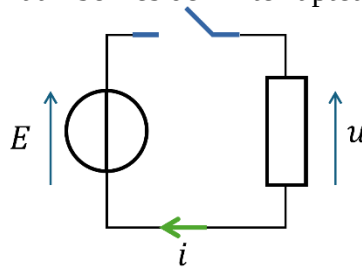


Exercices d'application du cours	2
EC 1 : Loi des mailles et interrupteur	2
EC 2 : Continuité	2
EC 3 : Capacité équivalente	2
EC 4 : Inductance équivalente	3
EC 5 : Régime permanent et conditions initiales	4
EC 6 : Mise en équation série	5
EC 7 : Mise en équation parallèle	6
EC 8 : Tangente à l'origine	6
Exercices d'entraînement.....	8
Pour commencer.....	8
Exercice 1 : Dimension des grandeurs électriques.....	8
Solution 1 : Dimension des grandeurs électriques	8
Quelques conditions initiales	8
Exercice 2 : Bobine réelle en série	8
Solution 2 : Bobine réelle en série	9
Exercice 3 : Un générateur de courant.....	9
Solution 3 : Un générateur de courant	9
Exercice 4 : Bobine et condensateur chargé	9
Solution 4 : Bobine et condensateur chargé	10
Étude complètes des circuits classiques	10
Exercice 5 : Circuit RC série (charge)	11
Solution 5 : Circuit RC série (charge)	11
Exercice 6 : Circuit RC série (décharge)	13
Solution 6 : Circuit RC série (décharge).....	13
Exercice 7 : Circuit RL série (charge).....	15
Solution 7 : Circuit RL série (charge)	15
Exercice 8 : Circuit RL série (décharge).....	18
Solution 8 : Circuit RL série (décharge)	18
Exercice 9 : Circuit RC parallèle (charge)	20
Solution 9 : Circuit RC parallèle (charge).....	20
Exercice 10 : Circuit RC parallèle (décharge).....	22
Solution 10 : Circuit RC parallèle (décharge).....	23
Exercice 11 : Circuit RL parallèle (charge)	25
Solution 11 : Circuit RL parallèle (charge).....	25
Exercice 12 : Circuit RL parallèle (décharge)	27
Solution 12 : Circuit RL parallèle (décharge).....	28
Problèmes	30
Exercice 13 : Fuite d'un condensateur	30
Solution 13 : Fuite d'un condensateur.....	30
Exercice 14 : Demi-décharge	30
Solution 14 : Demi-décharge	30
Exercice 15 : Différentes charges d'un condensateur	31
Solution 15 : Différentes charges d'un condensateur	32
Exercice 16 : Transfert de charge	34
Solution 16 : Transfert de charge.....	34
Exercice 17 : Concours commun ENSTIM des mines d'Albi 2007 (extrait).....	35
Solution 17 : Concours commun ENSTIM des mines d'Albi 2007 (extrait)	35
Exercice 18 : Oscillateur à relaxation	37
Solution 18 : Oscillateur à relaxation	37

Exercices d'application du cours

EC 1 : Loi des mailles et interrupteur

Appliquer la loi des mailles dans le circuit suivant lorsque l'interrupteur est ouvert. Qu'est-ce qui ne va pas si on considère qu'il n'y a pas de tension aux bornes de l'interrupteur ?



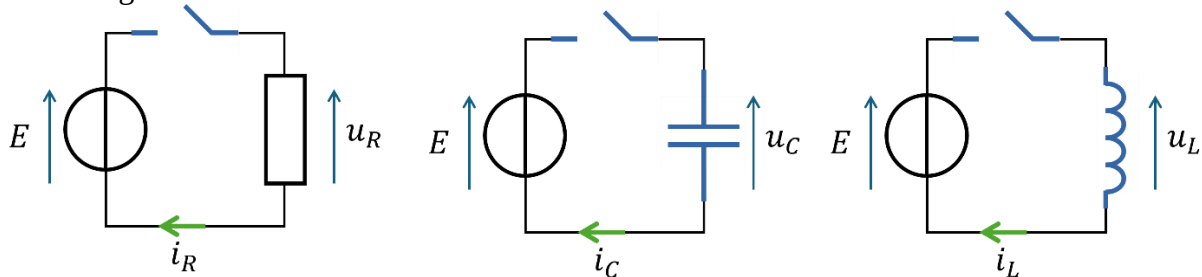
Solution (uniquement pour nous)

Si on fait la loi des mailles en faisant comme si l'interrupteur avait une tension nulle à ses bornes alors on a $E = u$ ce qui n'est pas possible car le courant ne pouvant pas circuler dans ce circuit puisque l'interrupteur est ouvert. Ainsi on doit avoir $u = Ri = 0$.

⇒ Il faut considérer qu'aux bornes d'un interrupteur ouvert il y a une tension non nulle !

EC 2 : Continuité

Quelles sont les grandeurs continues dans les circuits suivants ?



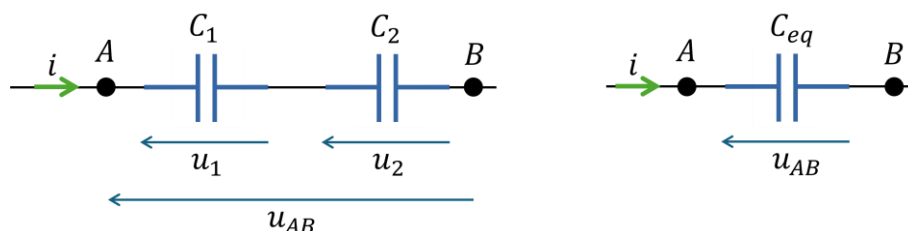
Solution (uniquement pour nous)

Le courant et la tension sont continue pour la résistance. En revanche, seule la tension est continue aux bornes du condensateur et seul le courant est continue à travers une bobine :

$$i_R, u_R, u_C, i_L$$

EC 3 : Capacité équivalente

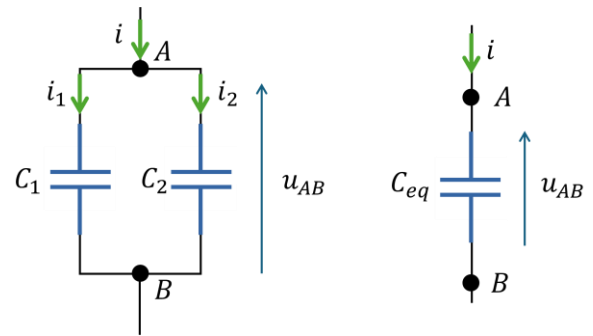
On cherche à savoir quelle est la capacité équivalente qui va donner la même tension et le même courant que deux capacités en série :



1. Quelle est la relation entre u_1 , u_2 et u_{AB} ? (On pourra faire une loi des mailles si on veut)
2. Quelles sont les relations courant / tension aux bornes des condensateurs ?
3. Dériver la relation de la question 1, en déduire C_{eq} en fonction de C_1 et C_2
4. Généraliser la relation pour une association de N condensateurs

On veut maintenant faire de même pour une association parallèle de condensateurs :

- Écrire la loi des nœuds
- Écrire les relations courants / tension pour chaque condensateur
- Les insérer dans la loi des nœuds et en déduire C_{eq} en fonction de C_1 et C_2
- En déduire la généralisation avec N condensateurs en parallèles



Solution (uniquement pour nous)

- On a directement $u_{AB} = u_1 + u_2$
- Les relations sont : $i = C_1 \frac{du_1}{dt}$ et $i = C_2 \frac{du_2}{dt}$ à gauche puis $i = C_{eq} \frac{du_{AB}}{dt}$ à droite
- La dérivation donne simplement : $\frac{d}{dt} u_{AB} = \frac{d}{dt} u_1 + \frac{d}{dt} u_2$. On peut alors remplacer :

$$\frac{i}{C_{eq}} = \frac{i}{C_1} + \frac{i}{C_2} \Rightarrow \boxed{C_{eq} = \frac{1}{\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}} = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}}$$

➔ Pour les condensateurs en série, c'est la somme des inverses des capacités.

- La généralisation se fait avec la somme :

$$C_{eq} = \frac{1}{\sum_i^N \frac{1}{C_i}}$$

- LDN : $i = i_1 + i_2$
- Relations courant tension : $i_1 = C_1 \dot{u}_{AB}$, $i_2 = C_2 \dot{u}_{AB}$ et $i = C_{eq} \dot{u}_{AB}$
- On trouve :

$$C_{eq} \dot{u}_{AB} = C_1 \dot{u}_{AB} + C_2 \dot{u}_{AB} \Rightarrow \boxed{C_{eq} = C_1 + C_2}$$

➔ Pour les condensateurs en parallèles c'est la somme des capacités.

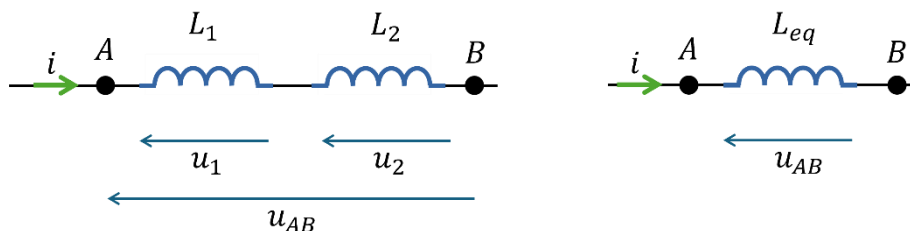
On peut le comprendre car en mettant les condensateurs en parallèles on relie les deux plaques + entre-elles et les deux plaques - entre-elles. On a donc un plus gros condensateur !

- La généralisation est :

$$C_{eq} = \sum_i C_i$$

EC 4 : Inductance équivalente

On cherche à savoir quelle est l'inductance équivalente qui va donner la même tension et le même courant que deux inductances en série :



- Quelle est la relation entre u_1 , u_2 et u_{AB} ? (On pourra faire une loi des mailles si on veut)
- Quelles sont les relations courant / tension aux bornes des bobines ?
- Les insérer dans les relations de la question 1 et en déduire L_{eq} en fonction de L_1 et L_2
- Généraliser la relation pour une association de N bobines

On veut maintenant faire de même pour une association parallèle de condensateurs :

- Écrire la loi des nœuds
- Écrire les relations courants / tension pour chaque bobine

- Dériver la loi des nœuds et en déduire C_{eq} en fonction de C_1 et C_2
- En déduire la généralisation avec N condensateurs en parallèles

Solution (uniquement pour nous)

- On a directement $u_{AB} = u_1 + u_2$
- Les relations sont : $u_1 = L_1 \frac{di}{dt}$ et $u_2 = L_2 \frac{di}{dt}$ à gauche puis
 $u_{AB} = L_{eq} \frac{di}{dt}$ à droite
- On a directement :

$$L_1 \frac{di}{dt} + L_2 \frac{di}{dt} = L_{eq} \frac{di}{dt} \Rightarrow \boxed{L_{eq} = L_1 + L_2}$$

➔ Pour les bobines en série on somme les inductances !

Cela peut se comprendre, mettre deux inductances en série, c'est augmenter le nombre de spire totale !

- La généralisation se fait avec la somme :

$$L_{eq} = \sum_i L_i$$

- LDN : $i = i_1 + i_2$
- Relations courant tension : $u_{AB} = L_1 \frac{di_1}{dt}$, $u_{AB} = L_2 \frac{di_2}{dt}$ et $u_{AB} = L_{eq} \frac{di}{dt}$
- On trouve :

$$\frac{u_{AB}}{L_1} + \frac{u_{AB}}{L_2} = \frac{u_{AB}}{L_{eq}} \Rightarrow \boxed{L_{eq} = \frac{L_1 L_2}{L_1 + L_2}}$$

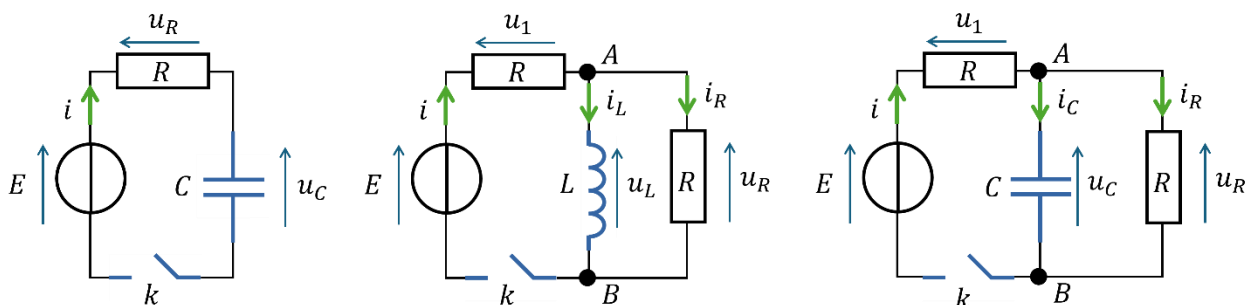
➔ Pour les bobines en parallèle on c'est l'inverse des inductances qui se somme

- La généralisation est :

$$L_{eq} = \frac{1}{\sum_i \frac{1}{L_i}}$$

EC 5 : Régime permanent et conditions initiales

Dans les circuits suivant, l'interrupteur change de position à $t = 0$. Donner les courants et tensions pour les temps suivants : $t = 0^-$; $t = 0^+$; $t = +\infty$. On considèrera les bobines et condensateurs initialement déchargés et on suppose qu'on connaît la tension aux bornes du générateur E .



Solution (uniquement pour nous)

- Dans le premier circuit :
 - À $t = 0^-$ l'interrupteur est ouvert donc $i = 0$ et donc $u_R = Ri = 0$ le condensateur est initialement déchargé donc $u_C = \frac{q}{C} = 0$.
 - À $t = 0^+$ l'interrupteur est fermé, la LDM donne $E = u_R + u_C$ Or la tension aux bornes d'un condensateur est continue donc $u_C = 0$ ainsi $u_R = E$ et $i = E/R$

- À $t = +\infty$ l'interrupteur est toujours fermée, le condensateur se comporte comme un interrupteur ouvert donc $i = 0$ ainsi $u_R = Ri = 0$ et la LDM donne $u_C = E$

2. Dans le deuxième circuit :

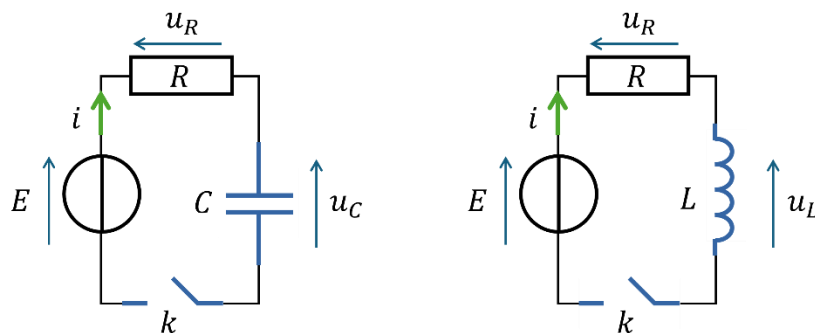
- À $t = 0^-$ la bobine se comporte comme un fil donc $u_L = 0$ et l'interrupteur est fermé donc $i = 0$ ainsi $u_1 = Ri = 0$. La LDM à droite donne $u_R = u_L = 0$ donc $i_R = 0$. La LDN donne $i_L = 0$
- À $t = 0^+$ l'interrupteur est fermé, le courant qui traverse la bobine est continue donc $i_L = 0$. La LDN donne $i = i_R$. La LDM donne $E = u_1 + u_R = u_1 + u_L$. Les lois d'Ohm donnent $E = 2Ri$ soit $i = \frac{E}{2R}$ ce qui permet de trouver $u_1 = u_L = u_R = \frac{E}{2}$
- À $t = +\infty$ l'interrupteur est fermé, la bobine se comporte comme un fil donc $u_L = u_R = 0$. Ainsi $i_R = 0$ et donc $i = i_L$. LDM : $E = u_1$ donc $i = \frac{E}{R}$

3. Dans le 3^{ème} circuit :

- À $t = 0^-$ le condensateur est initialement déchargé donc $u_C = 0$ de plus il se comporte comme un interrupteur ouvert donc $i_C = 0$. L'interrupteur est ouvert donc $i = 0$, LDN : $i_R = 0$. Ainsi $u_R = u_1 = 0$
- À $t = 0^+$ la tension aux bornes du condensateur est continue : $u_C = u_R = 0$ donc $i_R = 0$ et $i = i_C$. La LDM donne $E = u_1$ donc $i = i_C = \frac{E}{R}$
- À $t = +\infty$ le condensateur se comporte comme un interrupteur ouvert donc $i_C = 0$ ainsi $i = i_R$. LDM dans la grande maille donne $E = u_R + u_1 = 2Ri$ donc $i = i_R = \frac{E}{2R}$ et donc $u_R = u_C = u_1 = \frac{E}{2}$

EC 6 : Mise en équation série

Trouver l'équation différentielle qui régit la tension aux bornes du condensateur et de la bobine des circuits suivants. On ne demande pas de les résoudre. En déduire l'équation qui régit le courant.



Solution (uniquement pour nous)

1. Dans le premier circuit :

$$E = u_R + u_C = RC \frac{d}{dt} u_C + u_C \Rightarrow \boxed{\dot{u}_C + \frac{1}{RC} u_C = \frac{E}{RC}}$$

On sait que $i = C \dot{u}_C$ donc en dérivant l'équation différentielle on a :

$$\boxed{\frac{d}{dt} i + \frac{1}{RC} i = 0}$$

2. Dans le deuxième circuit :

$$E = u_R + u_L = Ri + u_L$$

On dérive :

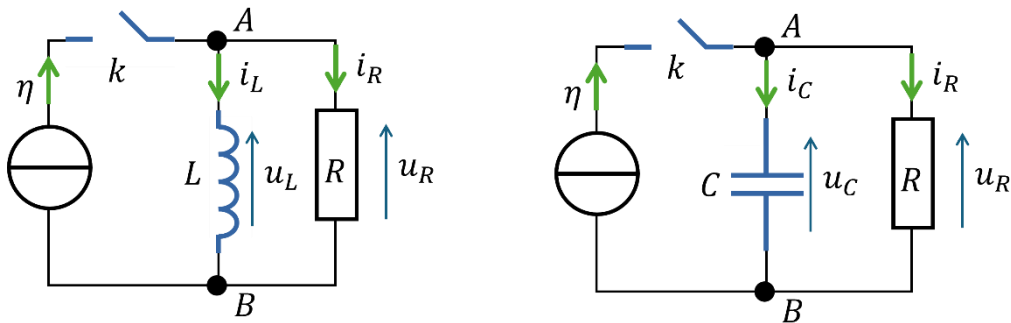
$$0 = R \frac{d}{dt} i + \dot{u}_L = R \times \frac{1}{L} u_L + \dot{u}_L \Rightarrow \boxed{\dot{u}_L + \frac{R}{L} u_L = 0}$$

Si on ne dérive pas on a directement :

$$E = Ri + L \frac{d}{dt} i \Rightarrow \boxed{\frac{d}{dt} i + \frac{R}{L} i = \frac{E}{L}}$$

EC 7 : Mise en équation parallèle

Trouver l'équation différentielle qui régit la tension et le courant dans la branche de la bobine et du condensateur.

**Solution (uniquement pour nous)**

1. Dans le premier circuit :

$$\text{LDN } \eta = i_L + i_R$$

$$\text{LDM : } u_L = u_R$$

Ainsi

$$\eta = i_L + \frac{u_L}{R} = i_L + \frac{L}{R} \frac{d}{dt} i_L \Rightarrow \boxed{\frac{d}{dt} i_L + \frac{R}{L} i_L = \frac{R}{L} \eta}$$

Or $u_L = L di_L/dt$ donc en dérivant on a :

$$\frac{d}{dt} \frac{d}{dt} i_L + \frac{d}{dt} \frac{R}{L} i_L = \frac{d}{dt} \frac{R}{L} \eta \Leftrightarrow \boxed{\frac{d}{dt} u_L + \frac{R}{L} u_L = 0}$$

2. Dans le second :

$$\text{LDN : } \eta = i_C + i_R$$

$$\text{LDM : } u_C = u_R$$

Ainsi :

$$\eta = C \frac{d}{dt} u_C + \frac{u_C}{R} \Rightarrow \boxed{u_C + \frac{1}{RC} u_C = \frac{\eta}{C}}$$

En dérivant on a :

$$\boxed{\frac{d}{dt} i_C + \frac{1}{RC} i_C = 0}$$

EC 8 : Tangente à l'origine

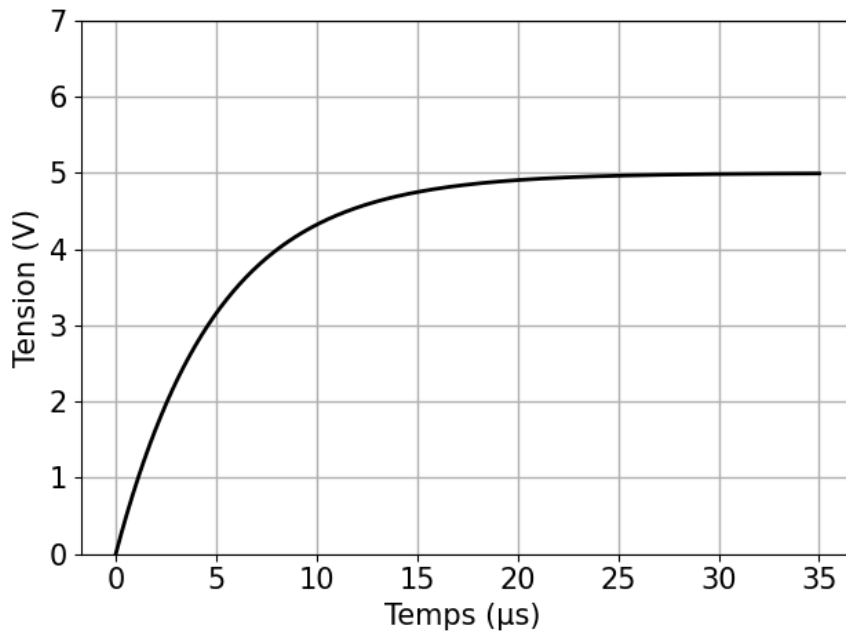
On suppose un circuit RC série. L'équation différentielle pour la tension aux bornes du condensateur est :

$$\dot{u} + \frac{1}{RC} u = \frac{E}{RC}$$

Le condensateur étant initialement déchargé, la solution est :

$$u(t) = E(1 - e^{-t/RC})$$

Voici le graphique associé :



1. Montrer que la tangente à l'origine coupe la valeur finale en $t = \tau$ où τ est la constante de temps du circuit.
2. Quelle est la constante de temps de ce circuit ?

Solution (uniquement pour nous)

1. La tangente à une courbe est donnée par $T_a(t) = f'(a)(t - a) + f(a)$

Ici $f(t) = E(1 - e^{-t/\tau})$ donc $f'(t) = \frac{E}{\tau} e^{-t/\tau}$ ainsi :

$$T_0(t) = \frac{E}{\tau} e^{-0}(t - 0) + E(1 - e^{-0}) = \frac{Et}{\tau}$$

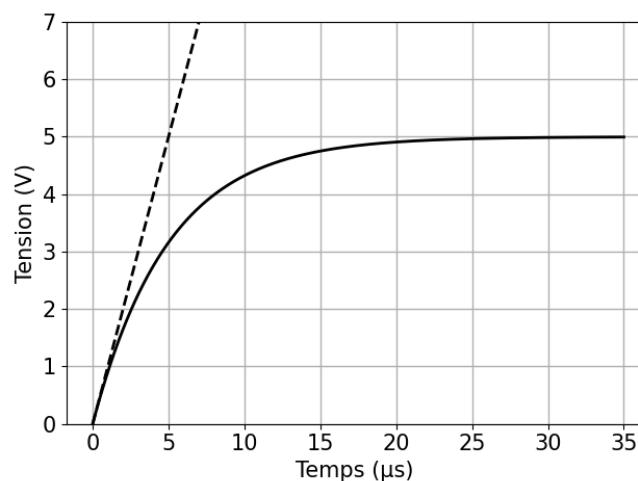
On a bien

$$T(\tau) = E$$

Donc la tangente à l'origine coupe la valeur finale (ici E) en $t = \tau$.

2. En traçant la tangente à l'origine, on voit qu'elle coupe la valeur finale (ici $E = 5 \text{ V}$) pour $t = 5 \mu\text{s}$.

Donc $\tau = RC = 5 \mu\text{s}$



Exercices d'entraînement

Pour commencer

Exercice 1 : Dimension des grandeurs électriques

1. Parmi les grandeurs électriques usuelles : u, i, R, L, C, q laquelle est une grandeur fondamentale ?
2. Donner une définition de la puissance électrique puis une définition générale de la puissance qui fait intervenir l'énergie.
3. En déduire la dimension de la tension
4. En déduire la dimension de la résistance
5. En déduire la dimension de la charge électrique
6. En déduire la dimension de la capacité et de l'inductance

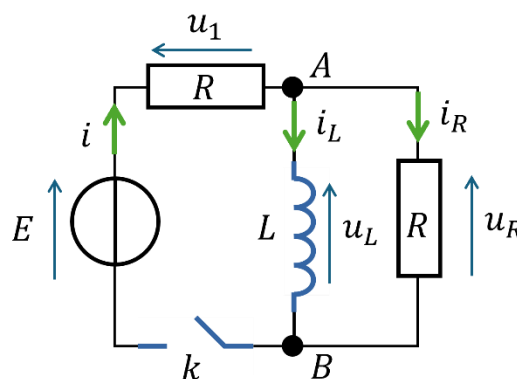
Solution 1 : Dimension des grandeurs électriques

1. Seule l'intensité est une grandeur fondamentale, elle s'exprime en Ampères.
 2. On a $P = ui$ ou $P = \frac{d\varepsilon}{dt} = \frac{\varepsilon}{\Delta t}$. La seconde permet de trouver $[P] = \frac{[\varepsilon]}{[t]} = \frac{ML^2T^{-2}}{T} = ML^2T^{-3}$.
 3. Ainsi : $[u] = \frac{[P]}{[i]} = \frac{ML^2T^{-3}}{I} = ML^2T^{-3}I^{-1}$
 4. On sait que $u = Ri$ donc $[R] = \frac{[u]}{[i]} = ML^2T^{-3}I^{-2}$
 5. Comme $i = \frac{dq}{dt}$ on a $[i] = \frac{[q]}{[t]}$ donc $[q] = [i][t] = IT$ en A.s
 6. On sait qu'on a les relations $i_c = C \frac{du_c}{dt}$ donc $[C] = \frac{[i][t]}{[u]} = \frac{IT}{ML^2T^{-3}I^{-1}} = M^{-1}L^{-2}T^4I^2$
- De même on a $u_L = L \frac{di}{dt}$ donc $[L] = \frac{[u][t]}{[i]} = ML^2T^{-3}I^{-1} \frac{T}{I} = ML^2T^{-2}I^{-2}$

Quelques conditions initiales

Exercice 2 : Bobine réelle en série

On considère le circuit suivant. On suppose qu'avant la fermeture de l'interrupteur, tous les courants sont nuls.



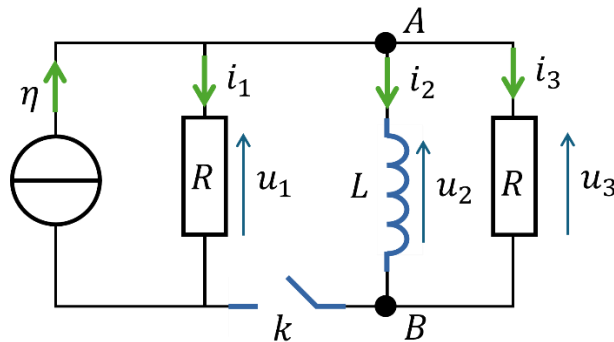
1. Justifier que $i_L(0^+)$ est nul
2. En déduire $i_R(0^+)$ en fonction de $i(0^+)$
3. Déduire d'une loi des mailles dans la grande maille l'expression de $i(0^+)$ en fonction de E et R
4. En déduire $u_1(0^+)$ et $u_R(0^+)$ ainsi que $u_L(0^+)$
5. Que vaut $\frac{di_L}{dt}(0^+)$?
6. Que vaut $u_L(+\infty)$? Justifier. Quel est alors le dipôle équivalent pour la bobine ?
7. En déduire l'expression des courants pour $t = +\infty$

Solution 2 : Bobine réelle en série

1. Le courant qui traverse une bobine est une fonction continue du temps, il est nul pour $t = 0^-$ il l'est donc aussi pour $t = 0^+$
2. La loi des nœuds donne : $i = i_R$
3. LDM dans la grande maille : $E = u_1 + u_R$ la loi d'Ohm permet de transformer cette équation en $E = 2Ri$ soit $i(0^+) = \frac{E}{2R}$
4. A nouveau les lois d'Ohm donnent : $u_1(0^+) = Ri = \frac{E}{2}$ et $u_R(0^+) = \frac{E}{2}$ également. Dans la maille de droite la LDM donne $u_L = u_R$
5. D'après la loi courant tension aux bornes d'une bobine on a $\frac{d}{dt}i_L = \frac{u_L}{L}$ donc $\frac{di_L}{dt}(0^+) = \frac{1}{L}u_L(0^+) = \frac{E}{2L}$
6. D'après la même loi on a : $u_L(t) = L \frac{d}{dt}i_L(t)$, or à $t = +\infty$ le régime permanent est atteint, donc $i_L(t)$ est constant, sa dérivée est donc nulle : $u_L(\infty) = 0$. La tension est toujours nulle aux bornes d'un fil, on peut donc remplacer la bobine par un fil en régime permanent.
7. LDM à droite donne $u_R = u_L = 0$ donc $i_R = 0$ ainsi $i = i_L$. LDM à gauche donne $E = u_1$ donc $i = i_L = \frac{E}{R}$.

Exercice 3 : Un générateur de courant

On considère le circuit suivant, avant la fermeture de l'interrupteur à $t = 0$, les courants i_2 et i_3 ainsi que les tensions u_2 et u_3 sont nuls.



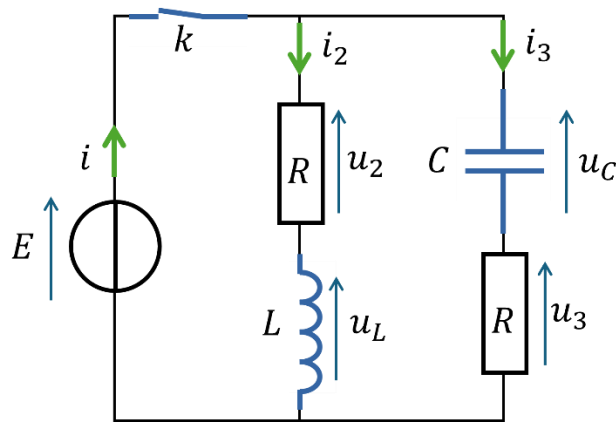
1. Pourquoi u_1 n'est pas nulle pour $t < 0$? En déduire $u_1(0^-)$
2. Que valent les courants et tensions à $t = 0^+$?
3. Montrer sans calcul que si $\eta = \frac{E}{R}$ on doit retrouver les résultats de l'exercice précédent. Est-ce le cas ?

Solution 3 : Un générateur de courant

1. Car un courant non nul la traverse. La LDN donne $\eta - i_1 - i_2 - i_3 = 0$ l'interrupteur est ouvert donc $i_2 = i_3 = 0$ et donc $i_1 = \eta$ donc $u_1(0^-) = R\eta$
2. $i_2 = 0$ par continuité du courant à travers une bobine. LDM : $u_1 = u_2 = u_3$. LDN : $\eta = i_1 + i_3 = \frac{2u}{R}$ donc $u_1 = u_2 = u_3 = \frac{R\eta}{2}$ et donc $i_1 = i_3 = \frac{\eta}{2}$
3. Le générateur de Thévenin équivalent a pour tension $u = R\eta = E$ si $\eta = \frac{E}{R}$ On retrouve donc le circuit de l'exercice précédent. Ici si on remplace η par $\frac{E}{R}$ dans les calculs, on a bien les mêmes résultats.

Exercice 4 : Bobine et condensateur chargé

On considère le circuit suivant, à $t = 0$ on ouvre l'interrupteur supposé fermé depuis très longtemps. Ainsi le condensateur a une tension u_C non nulle à ses bornes.



1. On se place à $t < 0$ et on suppose que le régime permanent est établi. Trouver l'expressions des différents courants et tensions du circuit, on suppose que seule E en connue.
2. Faire de même pour $t = 0^+$ juste après l'ouverture de l'interrupteur.
3. Que valent $\frac{du_c}{dt}(0^+)$ et $\frac{di_2}{dt}(0^+)$?
4. Que valent $u_c(+\infty)$ et $u_L(+\infty)$?

Solution 4 : Bobine et condensateur chargé

1. À $t < 0$ comme le régime permanent est atteint on a $u_L = 0$ car la bobine se comporte comme un fil et $i_3 = 0$ car le condensateur se comporte comme un interrupteur ouvert.
Les lois des mailles donnent donc $E = u_2 = u_c$ car $u_3 = Ri_3 = 0$.
Ainsi $i_2 = \frac{E}{R}$ et la LDN donne $i = i_2$
2. Par continuité on a $i_2 = \frac{E}{R}$ et $u_c = E$. La LDN donne $i_2 = -i_3$ car comme l'interrupteur est ouvert $i = 0$
La loi d'Ohm donne donc $u_2 = R i_2 = E$ et $u_3 = -E$
LDM à droite donne $u_c + u_3 = u_2 + u_L$ soit $u_L = -E$
3. On utilise les relation courant / tension : $i_c = C \frac{d}{dt} u_c$ donc $\frac{du_c}{dt}(0^+) = \frac{1}{C} i_c(0^+) = -\frac{E}{RC}$
Idem : $u_L = L \frac{d}{dt} i_L$ donc $\frac{di_L}{dt}(0^+) = \frac{1}{L} u_L(0^+) = -\frac{E}{L}$
4. En régime permanent, la bobine se comporte comme un fil donc $u_L(\infty) = 0$ et le condensateur comme un interrupteur ouvert donc $i_3(\infty) = 0$ Ainsi $i_2 = 0$ donc $u_2 = u_3 = 0$ la loi des mailles donne $u_c(\infty) = 0$.

Étude complètes des circuits classiques

Dans cette section il est demandé de faire l'étude complètes des circuits. C'est-à-dire de trouver les courants et tensions pour $t = 0^-$, $t = 0^+$, $t > 0$ et $t = +\infty$, ainsi que de faire l'étude énergétique des dipôles : quelle est l'énergie reçue ou donnée entre $t = 0$ et $t = +\infty$. On fera également les graphiques des grandeurs qui varient dans le temps.

On peut suivre l'aide suivante :

1. Donner l'expression des tensions et courants pour $t = 0^-$, $t = 0^+$ et en régime permanent pour $t = +\infty$
2. Appliquer les lois des mailles et des nœuds pour trouver les équations différentielles qui régissent le circuit. Souvent, en trouver une suffit car les relations courant / tension ou les lois de Kirchhoff permettent de passer d'un dipôle à un autre.
3. Résoudre cette équation différentielle en faisant très attention aux conditions aux limites, se servir de l'étude préalable faites à la première question.
4. Tracer les graphiques associés
5. Utiliser la solution de l'équation différentielle pour trouver l'énergie reçue par le dipôle.

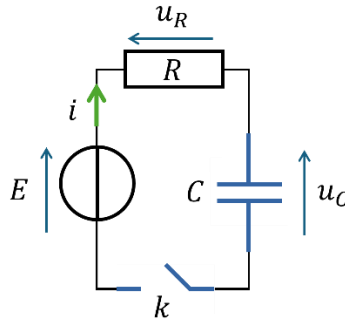
Remarque : Cette étude est longue, en pratique un exo classique se concentre sur un bout de l'étude. Raison pour laquelle on la fait ici uniquement sur de petits circuits.

Cela vous permet de vous entraîner sur les notions de bases afin d'être à l'aise sur les problèmes plus complexes.

Remarque sur la correction : L'étude des énergies et de la vérification de la conservation ne vous sera pas demandé de façons aussi précises. Connaissiez simplement l'énergie stockée par le condensateur et par la bobine.

Exercice 5 : Circuit RC série (charge)

On s'intéresse au circuit RC série ci-dessous. Initialement le condensateur est déchargé et on ferme l'interrupteur à $t = 0$.



Solution 5 : Circuit RC série (charge)

1. Les conditions initiales.

- Pour $t = 0^-$:

Comme l'interrupteur est ouvert $i = 0$ donc $u_R = 0$ et d'après l'énoncé le condensateur est déchargé donc

$$u_C = \frac{q}{C} = 0$$

- Pour $t = 0^+$:

Par continuité $u_C = 0$. LDM : $E = u_R$ donc $i = \frac{E}{R}$

- Pour $t = +\infty$

Le condensateur se comporte comme un interrupteur ouvert donc $i = 0$ et donc $u_R = 0$. LDM : $u_C = E$.

2. Cherchons l'équation différentielle

$$\text{LDM : } E = u_R + u_C$$

$$\text{Loi d'Ohm : } u_R = Ri$$

$$\text{Loi de comportement : } i = C \frac{d}{dt} u_C$$

$$\text{On utilise les deux dernières dans la première : } E = Ri + u_C = RC \frac{d}{dt} u_C + u_C$$

Ainsi :

$$\boxed{\dot{u}_C + \frac{1}{RC} u_C = \frac{E}{RC} ; \tau = RC}$$

Si on veut $i(t)$ on utilise la loi de comportement : $i = C \frac{d}{dt} u_C$ et si on veut $u_R(t) = Ri(t)$.

Il suffit donc de trouver u_C pour trouver les autres grandeurs du circuit.

3. D'après la question 1 les conditions initiales sont : $u_C(0^+) = 0$ et $\dot{u}_C(0^+) = \frac{1}{C} \frac{E}{R} = \frac{E}{RC}$

La solution de l'équation différentielle est :

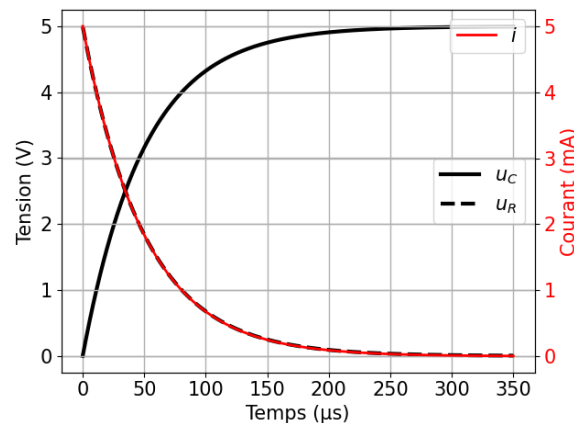
$$u_C(t) = A e^{-\frac{t}{RC}} + E$$
$$u_C(0) = A + \frac{E}{RC} = 0 \Rightarrow A = -E$$

Ainsi :

$$\boxed{u_C(t) = E \left(1 - e^{-\frac{t}{RC}} \right) ; i(t) = \frac{E}{R} e^{-\frac{t}{RC}} ; u_R(t) = E e^{-\frac{t}{RC}}}$$

On vérifie qu'avec ces expressions $u_C(\infty) = E$; $u_R(\infty) = 0$ et $i(\infty) = 0$ comme prévu.

4. Voici les graphiques tracés avec Python pour $E = 5V$, $R = 1\text{ k}\Omega$ et $C = 50\text{ nF}$. Sur l'axe de gauche on lit les tensions (noir) et sur l'axe de droite on lit les courants (rouge).



On remarque que la tension du condensateur est bien continue alors que le courant ne l'est pas !

Toutes les tangentes à l'origine coupent la valeur finale pour $t = \tau$!

5. L'énergie reçue est l'intégrale sur le temps de la puissance reçue définie par $P(t) = u(t) \times i(t)$. Ainsi, pour chaque dipôle calcul la grandeur

$$\mathcal{E} = \int_{t=0}^{t=\Delta t} P(t) dt$$

Où Δt est la durée sur laquelle on fait l'étude. En général, on fait tendre Δt vers $+\infty$.

- Pour le générateur $P(t) = E \times i(t)$ donc :

$$\mathcal{E}_{gen} = \int_0^{\Delta t} E \times \frac{E}{R} e^{-\frac{t}{RC}} dt = \frac{E^2}{R} \int_0^{\Delta t} e^{-\frac{t}{RC}} dt = \frac{E^2}{R} \times \left(-RC e^{-\frac{\Delta t}{RC}} + RC e^{-\frac{0}{RC}} \right) = E^2 C \left(1 - e^{-\frac{\Delta t}{RC}} \right)$$

- Pour la résistance $P(t) = Ri^2(t)$:

$$\mathcal{E}_R = \int_0^{\Delta t} R \frac{E^2}{R^2} e^{-\frac{2t}{RC}} dt = -\frac{E^2 C}{2} \times \left(e^{-\frac{2\Delta t}{RC}} - e^{-\frac{0}{RC}} \right) = \frac{E^2 C}{2} \left(1 - e^{-\frac{2\Delta t}{RC}} \right)$$

L'énergie reçue par la résistance est ensuite dissipée par effet Joule sous forme de chaleur.

- Pour le condensateur $P(t) = u_c(t) \times i(t) = u_c(t) \times C \frac{du_c(t)}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} C u_c^2(t) \right)$ car on reconnaît la dérivée de la fonction composée « carré » ! Ainsi l'intégrale est simple :

$$\mathcal{E}_C = \int_0^{\Delta t} \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} C u_c^2(t) \right) dt = \frac{1}{2} C u_c^2(\Delta t) - \frac{1}{2} C u_c^2(0) = \frac{1}{2} C E^2 - 0$$

Cependant, on peut faire le calcul afin d'avoir la dépendance en Δt :

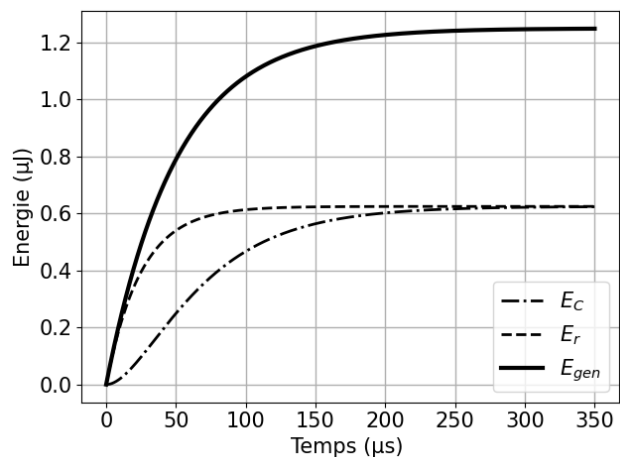
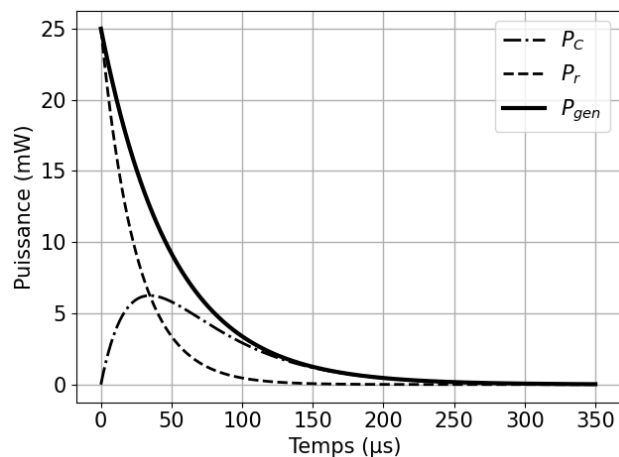
$$\mathcal{E}_C = \int_0^{\Delta t} \frac{E^2}{R} \left(1 - e^{-\frac{t}{RC}} \right) e^{-\frac{t}{RC}} dt = \frac{E^2 C}{2} \left(1 + e^{-\frac{2\Delta t}{RC}} - 2e^{-\frac{\Delta t}{RC}} \right)$$

Si on fait tendre $\Delta t \rightarrow \infty$ on a :

$$\mathcal{E}_{gen} = E^2 C ; \mathcal{E}_R = \frac{E^2 C}{2} ; \mathcal{E}_C = \frac{1}{2} C E^2$$

On retrouve la conservation de l'énergie : $\mathcal{E}_R + \mathcal{E}_C = \mathcal{E}_{gen}$.

On peut aussi tracer cela en fonction du temps. On peut également regarder la puissance reçue :



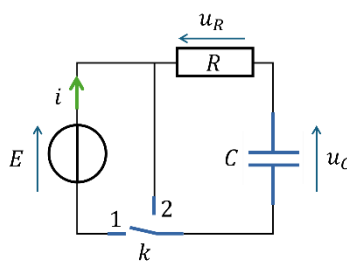
La somme des énergies et puissances utilisée par les dipôles récepteurs est égale à celle donnée par le générateur.

On voit qu'au début c'est la résistance qui « consomme » l'énergie, puis le condensateur se charge et accumule, lui aussi, de l'énergie jusqu'à ce que les deux dipôles aient la même énergie.

Remarque : le graphique de gauche est la dérivée du graphique de droite.

Exercice 6 : Circuit RC série (décharge)

Le circuit est le suivant, à $t = 0$ l'interrupteur, qui était en position 1 depuis un temps très grand devant la constante de temps du circuit, passe en position 2.



Solution 6 : Circuit RC série (décharge)

1. Les conditions initiales.

- Pour $t = 0^-$:

D'après l'énoncé on est en régime permanent donc le condensateur se comporte comme un interrupteur ouvert : $i = 0$. Donc $u_R = 0$ la loi des mailles donne $u_C = E$

- Pour $t = 0^+$:

Par continuité $u_C = E$. LDM : $u_R = -u_C = -E$ donc $i = -\frac{E}{R}$

Remarque : pourquoi trouve-t-on quelque chose de négatif ? Car le condensateur est maintenant un générateur, or il est fléché comme récepteur, tout est normal donc !

- Pour $t = +\infty$

Le condensateur se comporte comme un interrupteur ouvert donc $i = 0$ et donc $u_R = 0$.

LDM : $u_C = u_R = 0$.

2. Cherchons l'équation différentielle

LDM : $0 = u_R + u_C$

Loi d'Ohm : $u_R = Ri$

Loi de comportement : $i = C \frac{d}{dt} u_C$

On utilise les deux dernières dans la première : $0 = Ri + u_C = RC \frac{d}{dt} u_C + u_C$

Ainsi :

$$\dot{u}_C + \frac{1}{RC} u_C = 0 ; \tau = RC$$

Si on veut $i(t)$ on utilise la loi de comportement : $i = C \frac{d}{dt} u_C$ et si on veut $u_R(t) = Ri(t)$.

Il suffit donc de trouver u_C pour trouver les autres grandeurs du circuit.

3. D'après la question 1 les conditions initiales sont : $u_C(0^+) = E$ et $\dot{u}_C(0^+) = \frac{1}{C} \frac{-E}{R} = -\frac{E}{RC}$

La solution de l'équation différentielle est :

$$u_C(t) = Ae^{-\frac{t}{RC}} + 0$$

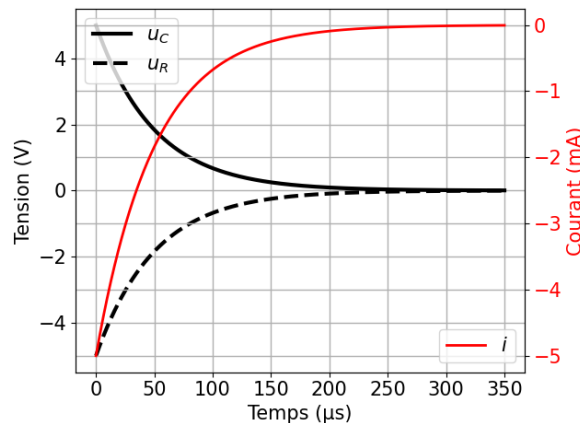
$$u_C(0) = A = E \Rightarrow A = E$$

Ainsi :

$$u_C(t) = Ee^{-\frac{t}{RC}} ; i(t) = -\frac{E}{R}e^{-\frac{t}{RC}} ; u_R(t) = -Ee^{-\frac{t}{RC}}$$

On vérifie qu'avec ces expressions $u_C(\infty) = 0$; $u_R(\infty) = 0$ et $i(\infty) = 0$ comme prévu.

4. Voici les graphiques tracés avec Python pour $E = 5V$, $R = 1 k\Omega$ et $C = 50 nF$. Sur l'axe de gauche on lit les tensions (noir) et sur l'axe de droite on lit les courants (rouge).



On remarque que la tension du condensateur est bien continue alors que le courant ne l'est pas !

Toutes les tangentes à l'origine coupent la valeur finale pour $t = \tau$!

5. L'énergie reçue est l'intégrale sur le temps de la puissance reçue définie par $P(t) = u(t) \times i(t)$. Ainsi, pour chaque dipôle calcul la grandeur

$$\mathcal{E} = \int_{t=0}^{t=\Delta t} P(t) dt$$

Où Δt est la durée sur laquelle on fait l'étude. En général, on fait tendre Δt vers $+\infty$.

- Le générateur n'apparaît pas puisqu'il est déconnecté à $t = 0$.
- Pour la résistance $P(t) = Ri^2(t)$:

$$\mathcal{E}_R = \int_0^{\Delta t} R \frac{E^2}{R^2} e^{-\frac{2t}{RC}} dt = -\frac{E^2 C}{2} \times \left(e^{-\frac{2\Delta t}{RC}} - e^{-\frac{0}{RC}} \right) = \frac{E^2 C}{2} \left(1 - e^{-\frac{2\Delta t}{RC}} \right)$$

Cette énergie est bien positive, l'énergie reçue par la résistance est ensuite dissipée par effet Joule sous forme de chaleur.

- Pour le condensateur $P(t) = u_C(t) \times i(t) = u_C(t) \times C \frac{du_C(t)}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} C u_C^2(t) \right)$ car on reconnaît la dérivée de la fonction composée « carré » ! Ainsi l'intégrale est simple :

$$\mathcal{E}_C = \int_0^{\Delta t} \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} C u_C^2(t) \right) dt = \frac{1}{2} C u_C^2(\Delta t) - \frac{1}{2} C u_C^2(0) = 0 - \frac{1}{2} C E^2$$

Cependant, on peut faire le calcul afin d'avoir la dépendance en Δt :

$$\varepsilon_C = \int_0^{\Delta t} -\frac{E^2}{R} e^{-\frac{2t}{RC}} dt = \frac{E^2 C}{2} \left(e^{-\frac{2t}{RC}} - 1 \right)$$

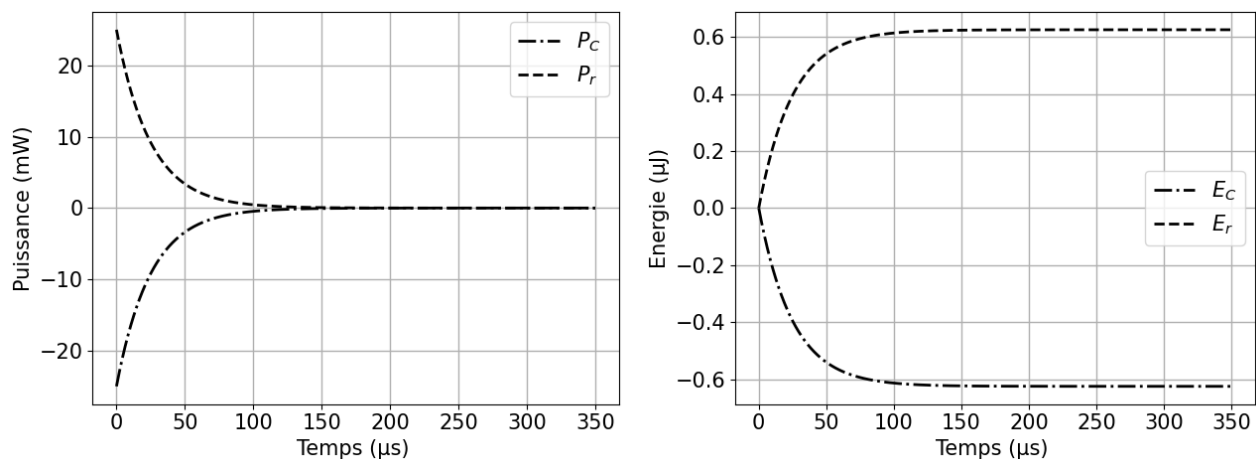
Cette énergie est négative puisqu'elle est fournie au circuit !

Si on fait tendre $\Delta t \rightarrow \infty$ on a :

$$\varepsilon_R = \frac{E^2 C}{2} ; \varepsilon_C = -\frac{1}{2} C E^2$$

On retrouve la conservation de l'énergie : $\varepsilon_R + \varepsilon_C = 0$ puisqu'il n'y a pas de générateur pour fournir de l'énergie.

On peut aussi tracer cela en fonction du temps (pour le condensateur il ne faut pas utiliser l'astuce afin d'avoir la dépendance en temps). On peut également regarder la puissance reçue :

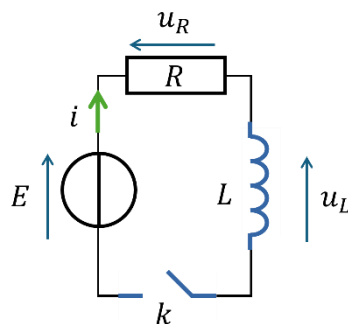


On remarque évidemment que les énergies et puissances se somment à 0 : tout ce qui est donné par le condensateur est dissipé par la résistance.

Remarque : le graphique de gauche est la dérivée du graphique de droite.

Exercice 7 : Circuit RL série (charge)

On s'intéresse au circuit RL série ci-dessous. On ferme l'interrupteur à $t = 0$ qui était ouvert depuis très longtemps devant le temps caractéristique du circuit.



Solution 7 : Circuit RL série (charge)

1. Les conditions initiales.

- Pour $t = 0^-$:

Comme l'interrupteur est ouvert $i = 0$ donc $u_R = 0$. La LDM donne $u_L = 0$

- Pour $t = 0^+$:

Par continuité $i = 0$ Donc $u_R = 0$. LDM : $E = u_L$

- Pour $t = +\infty$

La bobine se comporte comme un fil donc $u_L = 0$ la LDM donne $u_R = E$ donc $i = \frac{E}{R}$

2. Cherchons l'équation différentielle

LDM : $E = u_L + u_C$

Loi d'Ohm : $u_R = Ri$

Loi de comportement : $u_L = L \frac{di}{dt}$

On utilise les deux dernières dans la première : $E = Ri + L \frac{di}{dt}$

Ainsi :

$$\frac{d}{dt}i + \frac{R}{L}i = \frac{E}{L} ; \tau = \frac{L}{R}$$

Si on veut $u_L(t)$ on utilise la loi de comportement : $u_L = L \frac{di}{dt}$ et si on veut $u_R(t) = Ri(t)$.

Note : à cette étape si vous étiez dans un exercice où on vous demande $u_L(t)$ il serait préférable de résoudre l'équation en u_L directement plutôt que de résoudre celle en $i(t)$ puis de passer à u_L à la fin.

3. D'après la question 1 les conditions initiales sont : $i(0^+) = 0$ et $\frac{di}{dt}(0^+) = \frac{1}{L}u_L(0^+) = 0$

La solution de l'équation différentielle est :

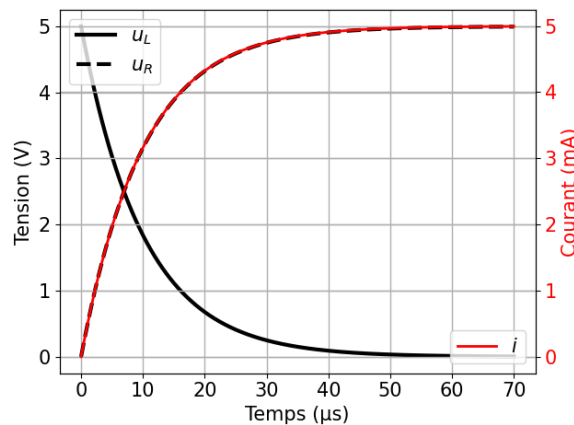
$$i(t) = Ae^{-\frac{R}{L}t} + \frac{E}{R}$$
$$i(0) = A + \frac{E}{R} = 0 \Rightarrow A = -\frac{E}{R}$$

Ainsi :

$$i(t) = \frac{E}{R} \left(1 - e^{-\frac{R}{L}t}\right) ; u_L(t) = E e^{-\frac{R}{L}t} ; u_R(t) = E \left(1 - e^{-\frac{R}{L}t}\right)$$

On vérifie qu'avec ces expressions $i(\infty) = \frac{E}{R}$; $u_L(\infty) = 0$ et $u_R(\infty) = E$ comme prévu.

4. Voici les graphiques tracés avec Python pour $E = 5V$, $R = 1 k\Omega$ et $L = 10 mH$. Sur l'axe de gauche on lit les tensions (noir) et sur l'axe de droite on lit les courants (rouge).



On remarque que le courant qui traverse la bobine est bien continue alors que la tension ne l'est pas !

Toutes les tangentes à l'origine coupent la valeur finale pour $t = \tau$!

5. L'énergie reçue est l'intégrale sur le temps de la puissance reçue définie par $P(t) = u(t) \times i(t)$. Ainsi, pour chaque dipôle calcul la grandeur

$$\mathcal{E} = \int_{t=0}^{t=\Delta t} P(t)dt$$

Où Δt est la durée sur laquelle on fait l'étude. En général, on fait tendre Δt vers $+\infty$. Mais ici on va voir qu'on a un problème, car l'énergie tend vers l'infinie.

- Pour le générateur $P(t) = E \times i(t)$ donc :

$$\begin{aligned}\mathcal{E}_{gen} &= \int_0^{\Delta t} E \times \frac{E}{R} \left(1 - e^{-\frac{R}{L}t}\right) dt = \frac{E^2}{R} \int_0^{\Delta t} \left(1 - e^{-\frac{R}{L}t}\right) dt = \frac{E^2}{R} \times \left[t + \frac{L}{R} e^{-\frac{R}{L}t}\right]_0^{\Delta t} \\ \mathcal{E}_{gen} &= \frac{E^2}{R} \left(\Delta t + \frac{L}{R} e^{-\frac{R}{L}\Delta t} - 0 - \frac{L}{R}\right) = \frac{E^2 L}{R^2} \left(\frac{R}{L} \Delta t + e^{-\frac{R}{L}\Delta t} - 1\right) \\ \mathcal{E}_{gen} &= \frac{E^2 L}{2R^2} \left(2 \frac{R}{L} \Delta t + 2e^{-\frac{R}{L}\Delta t} - 2\right)\end{aligned}$$

Cette énergie reçue est négative ce qui montre que le générateur a en fait fournie de l'énergie au circuit !

- Pour la résistance $P(t) = Ri^2(t)$:

$$\begin{aligned}\mathcal{E}_R &= \int_0^{\Delta t} R \frac{E^2}{R^2} \left(1 - e^{-\frac{R}{L}t}\right)^2 dt = \frac{E^2}{R} \times \int_0^{\Delta t} 1 + e^{-2\frac{R}{L}t} - 2e^{-\frac{R}{L}t} dt \\ \mathcal{E}_R &= \frac{E^2}{R} \left[t - \frac{L}{2R} e^{-2\frac{R}{L}t} + 2\frac{L}{R} e^{-\frac{R}{L}t}\right]_0^{\Delta t} = \frac{E^2 L}{R^2} \left(\frac{R}{L} \Delta t - \frac{1}{2} e^{-2\frac{R}{L}\Delta t} + 2e^{-\frac{R}{L}\Delta t} - 0 + \frac{1}{2} - 2\right) \\ \mathcal{E}_R &= \frac{E^2 L}{2R^2} \left(2 \frac{R}{L} \Delta t - e^{-2\frac{R}{L}\Delta t} + 4e^{-\frac{R}{L}\Delta t} - 3\right)\end{aligned}$$

Cette énergie est bien positive, l'énergie reçue par la résistance est ensuite dissipée par effet Joule sous forme de chaleur.

- Pour la bobine $P(t) = u_L(t) \times i(t) = L \frac{d}{dt} i \times i = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} Li^2(t)\right)$ car on reconnait la dérivée de la fonction composée « carré » ! Ainsi l'intégrale est simple :

$$\mathcal{E}_L = \int_0^{\Delta t} \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} Li^2(t)\right) dt = \frac{1}{2} Li^2(\Delta t) - \frac{1}{2} Li^2(0) = \frac{1}{2} \frac{E^2 L}{R^2} - 0$$

On peut également faire le calcul afin d'avoir la dépendance en temps

$$\begin{aligned}\mathcal{E}_L &= \int_0^{\Delta t} \frac{E^2}{R} \left(1 - e^{-\frac{R}{L}t}\right) e^{-\frac{R}{L}t} dt = \frac{E^2}{R} \int_0^{\Delta t} \left(e^{-\frac{R}{L}t} - e^{-2\frac{R}{L}t}\right) dt = \frac{E^2}{R} \left[-\frac{L}{R} e^{-\frac{R}{L}t} + \frac{L}{2R} e^{-2\frac{R}{L}t}\right]_0^{\Delta t} \\ \mathcal{E}_L &= \frac{E^2 L}{R^2} \left(-e^{-\frac{R}{L}\Delta t} + \frac{1}{2} e^{-2\frac{R}{L}\Delta t} + 1 - \frac{1}{2}\right) \\ \mathcal{E}_L &= \frac{E^2 L}{2R^2} \left(-2e^{-\frac{R}{L}\Delta t} + e^{-2\frac{R}{L}\Delta t} + 1\right)\end{aligned}$$

Si on fait tendre $\Delta t \rightarrow \infty$ on retrouve des énergies infinies. Est-ce normal ?

Oui, on a vu qu'en régime permanent la bobine est équivalente à un fil, on a donc une résistance en série avec un générateur. Le générateur fourni en permanence de l'énergie à la résistance que celle-ci dissipe par effet Joule. Aucune raison que cela s'arrête !

Pour vérifier la conservation de l'énergie, il faut faire tendre $\Delta t \rightarrow \infty$, mais pas trop

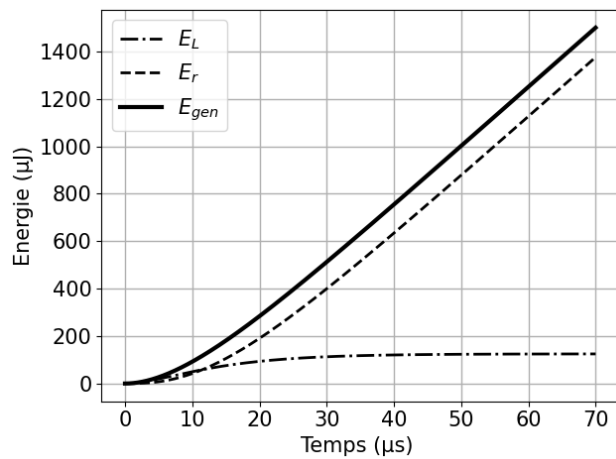
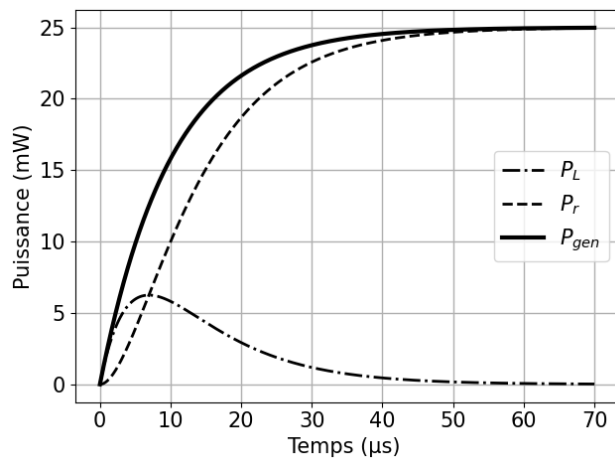
Suffisamment pour que les exponentielles deviennent négligeables, mais que Δt ne soit pas infini.

C'est ce qu'on appelle une approximation au premier ordre, on ne garde que les termes en Δt :

$$\mathcal{E}_L = \frac{E^2 L}{2R^2} ; \mathcal{E}_R = \frac{E^2 L}{2R^2} \left(2 \frac{R}{L} \Delta t - 3\right) ; \mathcal{E}_{gen} = \frac{E^2 L}{2R^2} \left(2 \frac{R}{L} \Delta t - 2\right)$$

On vérifie bien $\mathcal{E}_{gen} = \mathcal{E}_L + \mathcal{E}_R$, l'énergie est bien conservée.

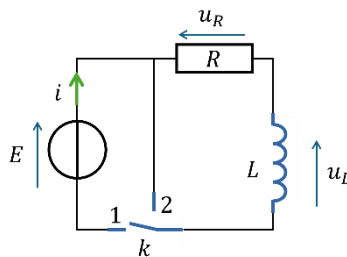
On peut aussi tracer cela en fonction du temps. On peut également regarder la puissance reçue :



Au début l'énergie est consommée par la bobine, puis une fois le régime transitoire terminé c'est la résistance qui consomme toute l'énergie du générateur.

Exercice 8 : Circuit RL série (décharge)

Le circuit est le suivant, à $t = 0$ l'interrupteur, qui était en position 1 depuis un temps très grand devant la constante de temps du circuit, passe en position 2.



Solution 8 : Circuit RL série (décharge)

1. Les conditions initiales.

- Pour $t = 0^-$:

D'après l'énoncé on est en régime permanent donc la bobine se comporte comme un fil : $u_L = 0$.

La LDM donne : $u_R = E$. Donc $i = \frac{E}{R}$

- Pour $t = 0^+$:

Par continuité $i = \frac{E}{R}$. Donc $u_R = E$. LDM : $u_L = -u_R = -E$

Remarque : pourquoi trouve-t-on quelque chose de négatif ? Car la bobine agit maintenant comme un générateur, or elle est fléchée comme récepteur, tout est normal donc !

- Pour $t = +\infty$

La bobine se comporte comme un fil, donc $u_L = 0$. LDM : $u_R = u_L = 0$ Donc $i = 0$

2. Cherchons l'équation différentielle

LDM : $0 = u_L + u_R$

Loi d'Ohm : $u_R = Ri$

Loi de comportement : $u_L = L \frac{di}{dt}$

On utilise les deux dernières dans la première : $0 = Ri + L \frac{di}{dt}$

Ainsi :

$$\frac{d}{dt}i + \frac{R}{L}i = 0 ; \tau = \frac{L}{R}$$

Si on veut $u_L(t)$ on utilise la loi de comportement : $u_L = L \frac{di}{dt}$ et si on veut $u_R(t) = Ri(t)$.

Il suffit donc de trouver $i(t)$ pour trouver les autres grandeurs du circuit.

3. D'après la question 1 les conditions initiales sont : $i(0^+) = \frac{E}{R}$ et $\frac{di}{dt}(0^+) = \frac{1}{L}u_L(0^+) = -\frac{E}{L}$

La solution de l'équation différentielle est :

$$i(t) = Ae^{-\frac{t}{\tau}} + 0$$

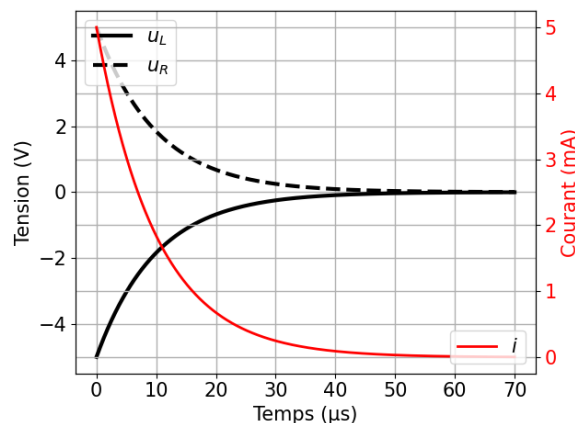
$$i(0) = A = \frac{E}{R} \Rightarrow A = \frac{E}{R}$$

Ainsi :

$$i(t) = \frac{E}{R}e^{-\frac{t}{\tau}} ; u_R(t) = Ee^{-\frac{t}{\tau}} ; u_L(t) = -Ee^{-\frac{t}{\tau}}$$

On vérifie qu'avec ces expressions $u_L(\infty) = 0$; $u_R(\infty) = 0$ et $i(\infty) = 0$ comme prévu.

4. Voici les graphiques tracés avec Python pour $E = 5V$, $R = 1 k\Omega$ et $L = 10 mH$. Sur l'axe de gauche on lit les tensions (noir) et sur l'axe de droite on lit les courants (rouge).



On remarque que le courant qui traverse la bobine est continue alors que la tension à ses bornes de l'est pas ! Toutes les tangentes à l'origine coupent la valeur finale pour $t = \tau$!

5. L'énergie reçue est l'intégrale sur le temps de la puissance reçue définie par $P(t) = u(t) \times i(t)$. Ainsi, pour chaque dipôle calcul la grandeur

$$\mathcal{E} = \int_{t=0}^{t=\Delta t} P(t)dt$$

Où Δt est la durée sur laquelle on fait l'étude. En général, on fait tendre Δt vers $+\infty$.

- Le générateur n'apparaît pas puisqu'il est déconnecté à $t = 0$.
- Pour la résistance $P(t) = Ri^2(t)$:

$$\mathcal{E}_R = \int_0^{\Delta t} R \frac{E^2}{R^2} e^{-\frac{2t}{\tau}} dt = -\frac{L}{2R} \frac{E^2}{R} \times \left(e^{-\frac{2\Delta t}{\tau}} - e^{-\frac{0}{\tau}} \right) = \frac{E^2 L}{2R} \left(1 - e^{-\frac{2\Delta t}{\tau}} \right)$$

L'énergie reçue par la résistance est ensuite dissipée par effet Joule sous forme de chaleur.

- Pour la bobine on peut utiliser l'astuce de l'exercice précédent : $\mathcal{E}_L = \frac{1}{2} Li^2(\Delta t) - \frac{1}{2} Li^2(0) = -\frac{E^2 L}{2R}$

Ou on peut faire le calcul pour avoir la dépendance en Δt

$$\mathcal{E}_L = \int_0^{\Delta t} -\frac{E^2}{R} e^{-\frac{2t}{\tau}} dt = \frac{E^2 L}{2R} \left(e^{-\frac{2t}{\tau}} - 1 \right)$$

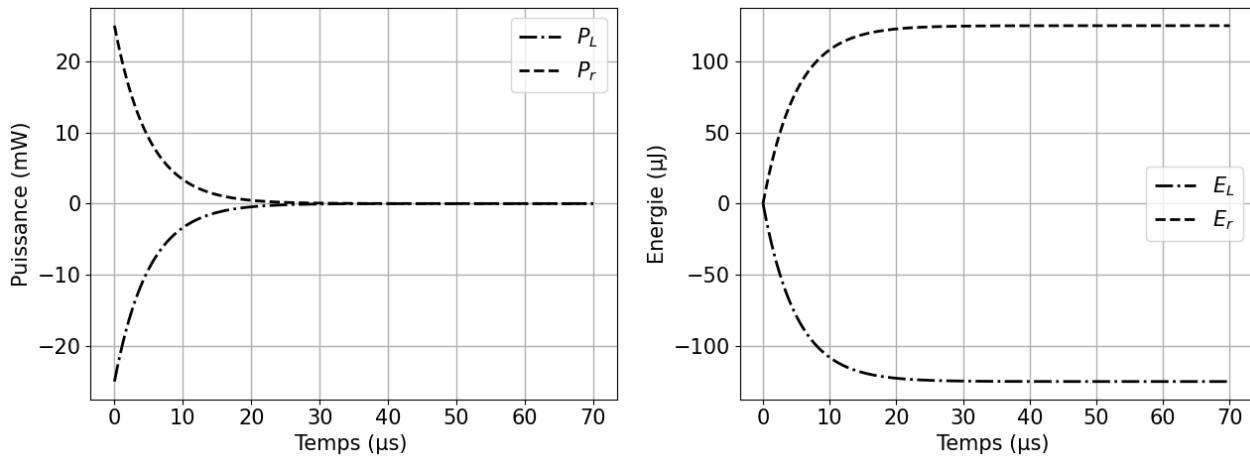
Cette énergie est négative puisqu'elle est fournie au circuit !

Si on fait tendre $\Delta t \rightarrow \infty$ on a :

$$\mathcal{E}_R = \frac{E^2 L}{2R} ; \mathcal{E}_L = -\frac{E^2 L}{2R}$$

On retrouve la conservation de l'énergie : $\mathcal{E}_R + \mathcal{E}_L = 0$ puisqu'il n'y a pas de générateur pour fournir de l'énergie.

On peut aussi tracer cela en fonction du temps. On peut également regarder la puissance reçue :

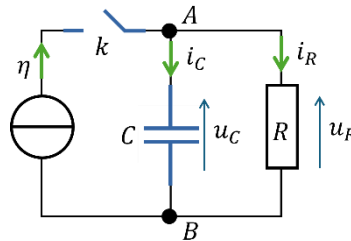


On remarque évidemment que les énergies et puissances se somment à 0 : tout ce qui est donné par la bobine est dissipé par la résistance.

Remarque : le graphique de gauche est la dérivée du graphique de droite.

Exercice 9 : Circuit RC parallèle (charge)

Le circuit est le suivant, à $t = 0$ l'interrupteur, qui était ouvert depuis un temps très grand devant la constante de temps du circuit, est fermé.



Solution 9 : Circuit RC parallèle (charge)

1. Les conditions initiales.

- Pour $t = 0^-$:

D'après l'énoncé on est en régime permanent donc le condensateur se comporte comme un interrupteur ouvert. Ainsi $i_C = i_R = 0$ d'après la LDN et donc $u_R = u_C = 0$ d'après la loi des mailles.

- Pour $t = 0^+$:

Par continuité $u_C = 0$. Donc $u_R = 0$ d'après la LDM et donc $i_R = 0$

La LDN donne : $i_C = \eta$

- Pour $t = +\infty$

Le condensateur se comporte comme un interrupteur ouvert donc $i_C = 0$ ainsi $i_R = \eta$ et donc $u_C = u_R = R\eta$

2. Cherchons l'équation différentielle

LDM : $u_R = u_C = u$ on définit la tension aux bornes de l'association parallèle u .

LDN : $\eta = i_C + i_R$

Loi d'Ohm : $u = Ri_R$

Loi de comportement : $i_C = C \frac{d}{dt} u_C$

On utilise les deux dernières dans la LDN : $\eta = \frac{1}{R} u + C \frac{d}{dt} u$

Ainsi :

$$\dot{u} + \frac{1}{RC}u = \frac{\eta}{C} ; \tau = RC$$

Si on veut $i_c(t)$ on utilise la loi de comportement : $i_c = C \frac{d}{dt}u$ et si on veut $i_R(t) = \frac{1}{R}u(t)$.

Il suffit donc de trouver $u(t)$ pour trouver les autres grandeurs du circuit.

3. D'après la question 1 les conditions initiales sont : $u(0^+) = 0$ et $\frac{du}{dt}(0^+) = \frac{1}{C}i_c(0^+) = \frac{\eta}{C}$

La solution de l'équation différentielle est :

$$u(t) = Ae^{-\frac{t}{\tau}} + R\eta$$

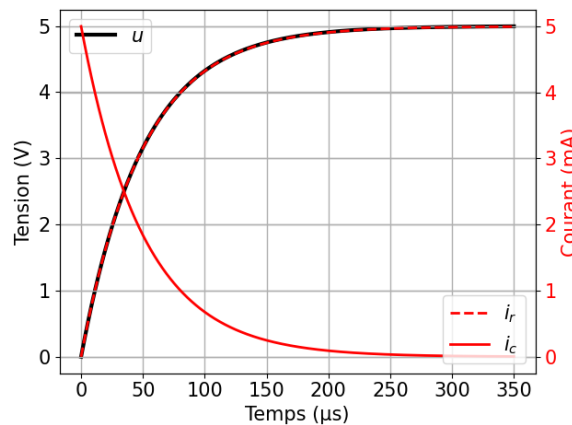
$$u(0) = A + R\eta = 0 \Rightarrow A = -R\eta$$

Ainsi :

$$u(t) = R\eta \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right) ; i_R(t) = \eta \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right) ; i_c(t) = \eta e^{-\frac{t}{\tau}}$$

On vérifie qu'avec ces expressions $u(\infty) = R\eta$; $i_R(\infty) = \eta$ et $i_c(\infty) = 0$ comme prévu.

4. Voici les graphiques tracés avec Python pour $\eta = 5 \text{ mA}$, $R = 1 \text{ k}\Omega$ et $C = 50 \text{ nF}$. Sur l'axe de gauche on lit les tensions (noir) et sur l'axe de droite on lit les courants (rouge).



On remarque que le courant qui traverse le condensateur n'est pas continue alors que la tension l'est !

Toutes les tangentes à l'origine coupent la valeur finale pour $t = \tau$!

5. L'énergie reçue est l'intégrale sur le temps de la puissance reçue définie par $P(t) = u(t) \times i(t)$. Ainsi, pour chaque dipôle calcul la grandeur

$$\mathcal{E} = \int_{t=0}^{t=\Delta t} P(t)dt$$

Où Δt est la durée sur laquelle on fait l'étude. En général, on fait tendre Δt vers $+\infty$. Mais ici, en régime permanent le condensateur est équivalent à un interrupteur ouvert, ainsi tout le courant passe dans la résistance qui dissipe l'énergie par effet Joule. On va donc avoir des énergies infinies !

- Pour le générateur $P(t) = \eta \times u(t)$. Normalement la tension n'est pas définie aux bornes d'un générateur de courant mais ici on peut utiliser u :

$$\mathcal{E}_{gen} = \int_0^{\Delta t} \eta R\eta \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right) dt = \eta^2 R \left[t + \tau e^{-\frac{t}{\tau}} \right]_0^{\Delta t} = \eta^2 R \left(\Delta t + \tau e^{-\frac{\Delta t}{\tau}} - 0 - \tau e^0 \right)$$

$$\mathcal{E}_{gen} = \eta^2 R^2 C \left(\frac{1}{RC} \Delta t + e^{-\frac{\Delta t}{\tau}} - 1 \right)$$

On voit effectivement que l'énergie fournie par le générateur tend vers l'infini.

- Pour la résistance $P(t) = Ri_R^2(t)$:

$$\mathcal{E}_R = \int_0^{\Delta t} R\eta^2 \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)^2 dt = R\eta^2 \int_0^{\Delta t} 1 + e^{-2\frac{t}{\tau}} - 2e^{-\frac{t}{\tau}} dt = R\eta^2 \left[t - \frac{\tau}{2} e^{-2\frac{t}{\tau}} + 2\tau e^{-\frac{t}{\tau}} \right]_0^{\Delta t}$$

$$\mathcal{E}_R = R\eta^2 \left(\Delta t - \frac{\tau}{2} e^{-\frac{\Delta t}{\tau}} + 2\tau e^{-\frac{\Delta t}{\tau}} - 0 + \frac{\tau}{2} - 2\tau \right) = R^2 C \eta^2 \left(\frac{1}{RC} \Delta t - \frac{1}{2} e^{-\frac{\Delta t}{\tau}} + 2e^{-\frac{\Delta t}{\tau}} - \frac{3}{2} \right)$$

L'énergie reçue par la résistance est ensuite dissipée par effet Joule sous forme de chaleur.

- Pour le condensateur $P(t) = u(t) \times i_C(t) = u(t) \times C \frac{du(t)}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} C u^2(t) \right)$ car on reconnaît la dérivée de la fonction composée « carré » ! Ainsi l'intégrale est simple :

$$\mathcal{E}_C = \int_0^{\Delta t} \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} C u^2(t) \right) dt = \frac{1}{2} C u^2(\Delta t) - \frac{1}{2} C u^2(0) = \frac{1}{2} C R^2 \eta^2 - 0$$

Cependant, on peut faire le calcul afin d'avoir la dépendance en Δt :

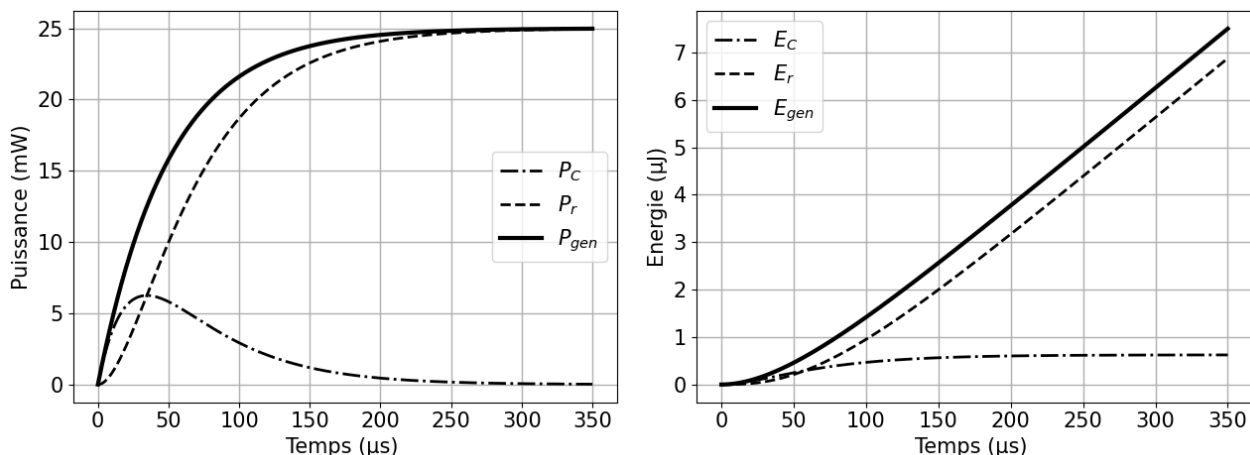
$$\begin{aligned} \mathcal{E}_C &= \int_0^{\Delta t} R\eta^2 \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right) e^{-\frac{t}{\tau}} dt = R\eta^2 \int_0^{\Delta t} e^{-\frac{t}{\tau}} - e^{-2\frac{t}{\tau}} dt = R\eta^2 \left[-\tau e^{-\frac{t}{\tau}} + \frac{\tau}{2} e^{-2\frac{t}{\tau}} \right]_0^{\Delta t} \\ \mathcal{E}_C &= R^2 C \eta^2 \left(-e^{-\frac{\Delta t}{\tau}} + \frac{1}{2} e^{-2\frac{\Delta t}{\tau}} + 1 - \frac{1}{2} \right) = R^2 C \eta^2 \left(-e^{-\frac{\Delta t}{\tau}} + \frac{1}{2} e^{-2\frac{\Delta t}{\tau}} + \frac{1}{2} \right) \end{aligned}$$

Si on fait tendre $\Delta t \rightarrow \infty$ on a un problème car les énergies tendent vers l'infini. Il faut considérer que les exponentielles vont tendre vers 0 et qu'on peut donc les négliger :

$$\mathcal{E}_{gen} = \eta^2 R^2 C \left(\frac{1}{RC} \Delta t - 1 \right) ; \mathcal{E}_R = R^2 C \eta^2 \left(\frac{1}{RC} \Delta t - \frac{3}{2} \right) ; \mathcal{E}_C = \frac{R^2 C \eta^2}{2}$$

On retrouve la conservation de l'énergie : $\mathcal{E}_R + \mathcal{E}_C = \mathcal{E}_{gen}$.

On peut aussi tracer cela en fonction du temps. On peut également regarder la puissance reçue :



Au début c'est le condensateur qui prend l'énergie pour se charger puis une fois qu'il est chargé c'est la résistance qui dissipe toute l'énergie fournie par le générateur.

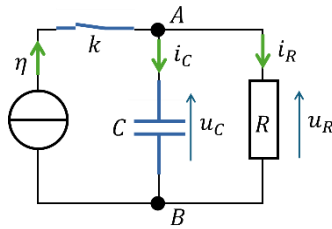
Remarque : le graphique de gauche est la dérivée du graphique de droite.

Remarque : Avez-vous remarqué la symétrie entre charge du condensateur en parallèle et la charge de la bobine en série ? Les graphiques sont parfaitement identiques !

Ce sera la même chose en régime forcé : le RC parallèle équivaut au RL série et le RL parallèle au RC série !

Exercice 10 : Circuit RC parallèle (décharge)

Le circuit est le suivant, à $t = 0$ l'interrupteur, qui était fermé depuis un temps très grand devant la constante de temps du circuit, est ouvert.



Solution 10 : Circuit RC parallèle (décharge)

Posons directement $u_C = u_R = u$ car l'association est parallèle : la LDM à droite donne $u_C = u_R$.

1. Les conditions initiales.

- Pour $t = 0^-$:

D'après l'énoncé on est en régime permanent donc le condensateur se comporte comme un interrupteur ouvert. Ainsi $i_C = 0$. D'après la LDN $i_R = \eta$. La loi d'Ohm donne $u = R\eta$

- Pour $t = 0^+$:

Par continuité $u = R\eta$. Donc $i_R = \eta$. La LDN donne $i_C = \eta$

- Pour $t = +\infty$

Le condensateur se comporte comme un interrupteur ouvert donc $i_C = 0$ donc $i_R = 0$ et donc $u = 0$.

2. Cherchons l'équation différentielle

LDM : $u_R = u_C = u$

LDN : $i_C = -i_R$

Loi d'Ohm : $u = Ri_R$

Loi de comportement : $i_C = C \frac{d}{dt} u$

On utilise les deux dernières dans la LDN : $C \frac{d}{dt} u = -\frac{u}{R}$

Ainsi :

$$\dot{u} + \frac{1}{RC} u = 0 \quad ; \quad \tau = RC$$

Si on veut $i_R(t) = \frac{1}{R} u(t)$ et si on veut i_C on pourrait intégrer la loi de comportement mais il est plus simple d'utiliser la LDN : $i_C(t) = -i_R(t)$. Le courant du condensateur est négatif car il agit comme un générateur lors de cette étude !

Il suffit donc de trouver $u(t)$ pour trouver les autres grandeurs du circuit.

3. D'après la question 1 les conditions initiales sont : $u(0^+) = R\eta$ et $\frac{du}{dt}(0^+) = \frac{1}{C} i_C(0^+) = \frac{\eta}{C}$

La solution de l'équation différentielle est :

$$u(t) = Ae^{-\frac{t}{\tau}} + 0$$

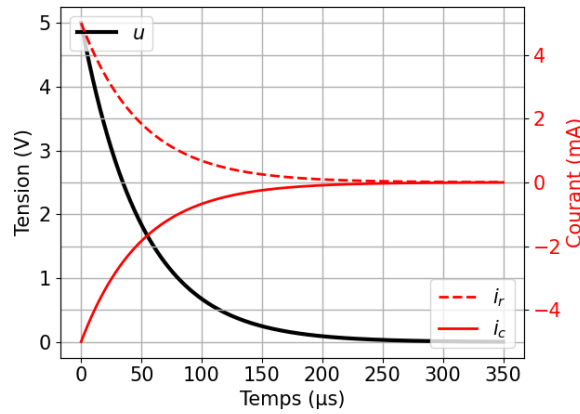
$$u(0) = A = R\eta \Rightarrow A = R\eta$$

Ainsi :

$$u(t) = R\eta e^{-\frac{t}{\tau}} \quad ; \quad i_R(t) = \eta e^{-\frac{t}{\tau}} \quad ; \quad i_C(t) = -\eta e^{-\frac{t}{\tau}}$$

On vérifie qu'avec ces expressions $u(\infty) = 0$; $i_R(\infty) = 0$ et $i_C(\infty) = 0$ comme prévu.

4. Voici les graphiques tracés avec Python pour $\eta = 5 \text{ mA}$, $R = 1 \text{ k}\Omega$ et $C = 50 \text{ nF}$. Sur l'axe de gauche on lit les tensions (noir) et sur l'axe de droite on lit les courants (rouge).



On remarque que la tension aux bornes du condensateur est continue alors que le courant ne l'est pas !

Toutes les tangentes à l'origine coupent la valeur finale pour $t = \tau$!

5. L'énergie reçue est l'intégrale sur le temps de la puissance reçue définie par $P(t) = u(t) \times i(t)$. Ainsi, pour chaque dipôle calcul la grandeur

$$\mathcal{E} = \int_{t=0}^{t=\Delta t} P(t) dt$$

Où Δt est la durée sur laquelle on fait l'étude. En général, on fait tendre Δt vers $+\infty$.

- Pour le générateur l'énergie est nulle puisqu'il est déconnecté à $t = 0$.
- Pour la résistance $P(t) = Ri_R^2(t)$:

$$\mathcal{E}_R = \int_0^{\Delta t} R\eta^2 e^{-2\frac{t}{\tau}} dt = R\eta^2 \left[-\frac{\tau}{2} e^{-2\frac{t}{\tau}} \right]_0^{\Delta t} = \frac{\eta^2 R^2 C}{2} \left(-e^{-2\frac{\Delta t}{\tau}} + 1 \right)$$

L'énergie reçue par la résistance est ensuite dissipée par effet Joule sous forme de chaleur.

- Pour le condensateur $P(t) = u(t) \times i_C(t) = u(t) \times C \frac{du(t)}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} C u^2(t) \right)$ car on reconnaît la dérivée de la fonction composée « carré » ! Ainsi l'intégrale est simple :

$$\mathcal{E}_C = \int_0^{\Delta t} \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} C u^2(t) \right) dt = \frac{1}{2} C u^2(\Delta t) - \frac{1}{2} C u^2(0) = 0 - \frac{1}{2} C R^2 \eta^2$$

Cependant, on peut faire le calcul afin d'avoir la dépendance en Δt :

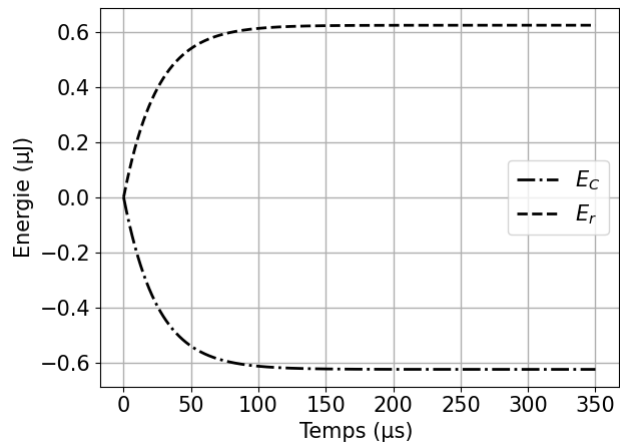
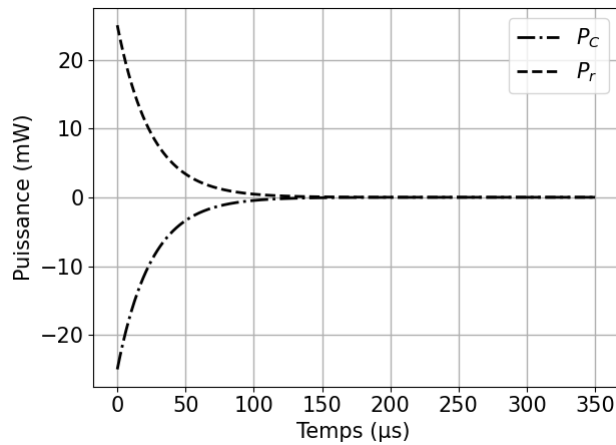
$$\begin{aligned} \mathcal{E}_C &= \int_0^{\Delta t} R\eta e^{-\frac{t}{\tau}} \times -\eta e^{-\frac{t}{\tau}} dt = -R\eta^2 \int_0^{\Delta t} e^{-2\frac{t}{\tau}} dt = -R\eta^2 \left[\frac{\tau}{2} e^{-2\frac{t}{\tau}} \right]_0^{\Delta t} \\ \mathcal{E}_C &= R^2 C \eta^2 \left(\frac{1}{2} e^{-2\frac{\Delta t}{\tau}} - \frac{1}{2} \right) = \frac{R^2 C \eta^2}{2} \left(e^{-2\frac{\Delta t}{\tau}} - 1 \right) \end{aligned}$$

Si on fait tendre $\Delta t \rightarrow \infty$ on a :

$$\mathcal{E}_R = \frac{\eta^2 R^2 C}{2} ; \mathcal{E}_C = -\frac{\eta^2 R^2 C}{2}$$

On retrouve la conservation de l'énergie : $\mathcal{E}_R + \mathcal{E}_C = 0$.

On peut aussi tracer cela en fonction du temps. On peut également regarder la puissance reçue :



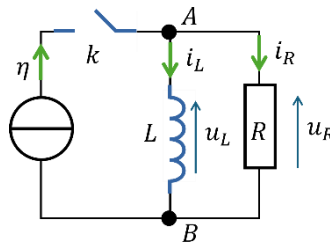
Tout ce que le générateur donne au circuit, la résistance le dissipe par effet Joule.

Remarque : Avez-vous remarqué la symétrie entre décharge du condensateur parallèle et la décharge de la bobine en série ? Les graphiques sont parfaitement identiques !

Ce sera la même chose en régime forcé : le RC parallèle équivaut au RL série et le RL parallèle au RC série !

Exercice 11 : Circuit RL parallèle (charge)

Le circuit est le suivant, à $t = 0$ l'interrupteur, qui était ouvert depuis un temps très grand devant la constante de temps du circuit, est fermé.



Solution 11 : Circuit RL parallèle (charge)

Posons directement $u_L = u_R = u$ car l'association est parallèle : la LDM à droite donne $u_L = u_R$.

6. Les conditions initiales.

- Pour $t = 0^-$:

D'après l'énoncé on est en régime permanent donc la bobine se comporte comme un fil. Ainsi $u = 0$ donc $i_R = 0$. D'après la LDN et donc $i_L = -i_R = 0$.

- Pour $t = 0^+$:

Par continuité $i_L = 0$. Donc $i_R = \eta$ d'après la LDN et donc $u = R\eta$

- Pour $t = +\infty$

Le la bobine se comporte comme un fil donc $u = 0$ donc $i_R = 0$ et donc $i_L = \eta$.

Remarque : on court-circuite un générateur de courant, c'est grave mais pas autant qu'un générateur de tension car du coup le courant n'est pas infini ici.

7. Cherchons l'équation différentielle

LDM : $u_R = u_L = u$

LDN : $\eta = i_L + i_R$

Loi d'Ohm : $u = Ri_R$

Loi de comportement : $u = L \frac{d}{dt} i_L$

On utilise les deux dernières dans la LDN qu'on dérive : $0 = \frac{1}{R} \frac{d}{dt} u + \frac{1}{L} u$

Ainsi :

$$\dot{u} + \frac{R}{L}u = 0 ; \tau = L/R$$

Si on veut $i_R(t) = \frac{1}{R}u(t)$ et si on veut i_L on pourrait intégrer la loi de comportement mais il est plus simple d'utiliser la LDN : $i_L(t) = \eta - i_R(t)$

Il suffit donc de trouver $u(t)$ pour trouver les autres grandeurs du circuit.

8. D'après la question 1 les conditions initiales sont : $u(0^+) = R\eta$ et $\frac{du}{dt}(0^+) = ?$ N'est pas simple à trouver ici mais il n'est pas nécessaire pour un circuit d'ordre 1 une seule condition initiale suffi.

La solution de l'équation différentielle est :

$$u(t) = Ae^{-\frac{t}{\tau}} + 0$$

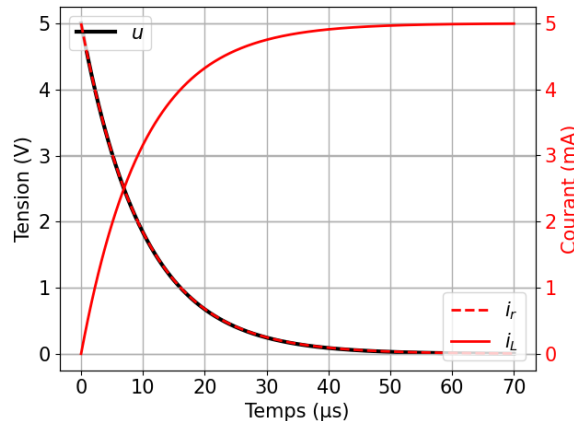
$$u(0) = A = R\eta \Rightarrow A = R\eta$$

Ainsi :

$$u(t) = R\eta e^{-\frac{t}{\tau}} ; i_R(t) = \eta e^{-\frac{t}{\tau}} ; i_L(t) = \eta \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$$

On vérifie qu'avec ces expressions $u(\infty) = 0$; $i_R(\infty) = \eta$ et $i_L(\infty) = \eta$ comme prévu.

9. Voici les graphiques tracés avec Python pour $\eta = 5 \text{ mA}$, $R = 1 \text{ k}\Omega$ et $C = 50 \text{ nF}$. Sur l'axe de gauche on lit les tensions (noir) et sur l'axe de droite on lit les courants (rouge).



On remarque que le courant qui traverse la bobine est continue alors que la tension ne l'est pas !

Toutes les tangentes à l'origine coupent la valeur finale pour $t = \tau$!

10. L'énergie reçue est l'intégrale sur le temps de la puissance reçue définie par $P(t) = u(t) \times i(t)$. Ainsi, pour chaque dipôle calcul la grandeur

$$\mathcal{E} = \int_{t=0}^{t=\Delta t} P(t)dt$$

Où Δt est la durée sur laquelle on fait l'étude. En général, on fait tendre Δt vers $+\infty$.

- Pour le générateur $P(t) = \eta \times u(t)$. Normalement la tension n'est pas définie aux bornes d'un générateur de courant mais ici on peut utiliser u :

$$\mathcal{E}_{gen} = \int_0^{\Delta t} \eta R \eta e^{-\frac{t}{\tau}} dt = \eta^2 R \left[-\tau e^{-\frac{t}{\tau}} \right]_0^{\Delta t} = \eta^2 R \left(-\tau e^{-\frac{\Delta t}{\tau}} + \tau e^0 \right)$$

$$\mathcal{E}_{gen} = \eta^2 L \left(-e^{-\frac{\Delta t}{\tau}} + 1 \right)$$

- Pour la résistance $P(t) = Ri_R^2(t)$:

$$\mathcal{E}_R = \int_0^{\Delta t} R \eta^2 e^{-2\frac{t}{\tau}} dt = R \eta^2 \left[-\frac{\tau}{2} e^{-2\frac{t}{\tau}} \right]_0^{\Delta t} = \frac{\eta^2 L}{2} \left(-e^{-2\frac{\Delta t}{\tau}} + 1 \right)$$

L'énergie reçue par la résistance est ensuite dissipée par effet Joule sous forme de chaleur.

- Pour la bobine $P(t) = u(t) \times i_L(t) = L \frac{d}{dt} i_L \times i_L = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} L i_L^2(t) \right)$ car on reconnait la dérivée de la fonction composée « carré » ! Ainsi l'intégrale est simple :

$$\mathcal{E}_L = \int_0^{\Delta t} \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} L i_L^2(t) \right) dt = \frac{1}{2} L i_L^2(\Delta t) - \frac{1}{2} L i_L^2(0) = \frac{1}{2} L \eta^2 - 0$$

Cependant, on peut faire le calcul afin d'avoir la dépendance en Δt :

$$\mathcal{E}_L = \int_0^{\Delta t} R \eta^2 \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right) e^{-\frac{t}{\tau}} dt = R \eta^2 \int_0^{\Delta t} e^{-\frac{t}{\tau}} - e^{-2\frac{t}{\tau}} dt = R \eta^2 \left[-\tau e^{-\frac{t}{\tau}} + \frac{\tau}{2} e^{-2\frac{t}{\tau}} \right]_0^{\Delta t}$$

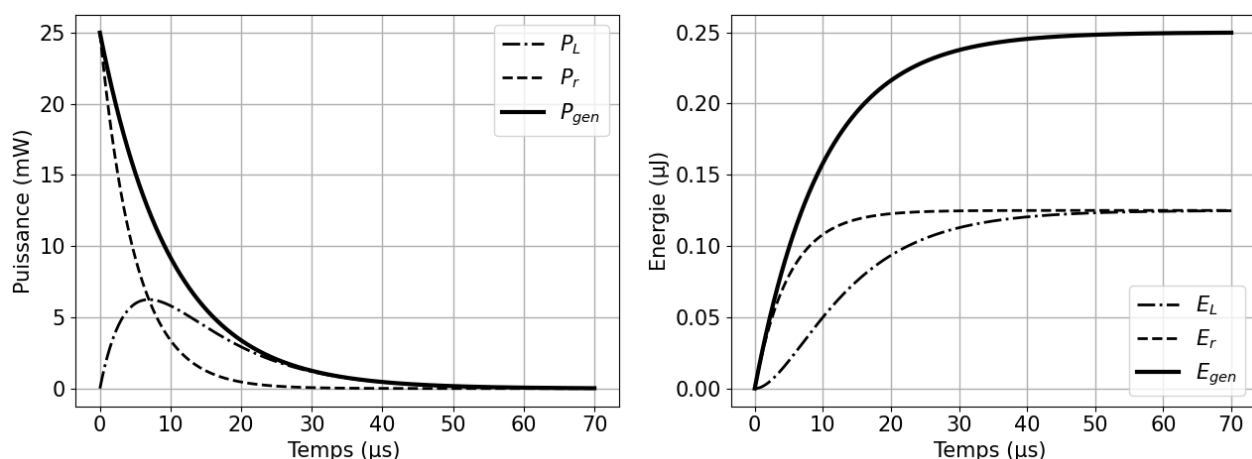
$$\mathcal{E}_L = L \eta^2 \left(-e^{-\frac{\Delta t}{\tau}} + \frac{1}{2} e^{-2\frac{\Delta t}{\tau}} + 1 - \frac{1}{2} \right) = \frac{L \eta^2}{2} \left(-2e^{-\frac{\Delta t}{\tau}} + e^{-2\frac{\Delta t}{\tau}} + 1 \right)$$

Si on fait tendre $\Delta t \rightarrow \infty$ on a :

$$\mathcal{E}_{gen} = \eta^2 L ; \mathcal{E}_R = \frac{L \eta^2}{2} ; \mathcal{E}_L = \frac{L \eta^2}{2}$$

On retrouve la conservation de l'énergie : $\mathcal{E}_R + \mathcal{E}_C = \mathcal{E}_{gen}$.

On peut aussi tracer cela en fonction du temps. On peut également regarder la puissance reçue :



Au début c'est la résistance qui prend l'énergie puis la bobine se charge progressivement, une fois qu'elle est chargée elle court-circuite le générateur et donc aucune énergie supplémentaire n'arrive aux dipôles.

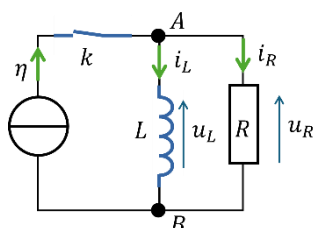
Remarque : le graphique de gauche est la dérivée du graphique de droite.

Remarque : Avez-vous remarqué la symétrie entre charge de la bobine en parallèle et la charge du condensateur en série ? Les graphiques sont parfaitement identiques !

Ce sera la même chose en régime forcé : le RC parallèle équivaut au RL série et le RL parallèle au RC série !

Exercice 12 : Circuit RL parallèle (décharge)

Le circuit est le suivant, à $t = 0$ l'interrupteur, qui était fermé depuis un temps très grand devant la constante de temps du circuit, est ouvert.



Solution 12 : Circuit RL parallèle (décharge)

Posons directement $u_L = u_R = u$ car l'association est parallèle : la LDM à droite donne $u_L = u_R$.

1. Les conditions initiales.

- Pour $t = 0^-$:

D'après l'énoncé on est en régime permanent donc la bobine se comporte comme un fil. Ainsi $u = 0$. Donc $i_R = 0$. D'après la LDN $i_L = \eta$.

- Pour $t = 0^+$:

Par continuité $i_L = \eta$. Donc $i_R = -\eta$. La loi d'Ohm donne $u = -R\eta$

- Pour $t = +\infty$

La bobine se comporte comme un fil donc $u = 0$ donc $i_R = 0$ la LDN donne $i_L = 0$

2. Cherchons l'équation différentielle

LDM : $u_R = u_C = u$

LDN : $i_R = -i_L$

Loi d'Ohm : $u = Ri_R$

Loi de comportement : $u = L \frac{d}{dt} i_L$

On utilise les deux dernières dans la LDN qu'on dérive : $\frac{1}{R} \frac{d}{dt} u = -\frac{u}{L}$

Ainsi :

$$\dot{u} + \frac{R}{L} u = 0 ; \tau = \frac{L}{R}$$

Si on veut $i_R(t) = \frac{1}{R} u(t)$ et si on veut i_L on pourrait intégrer la loi de comportement mais il est plus simple d'utiliser la LDN : $i_L(t) = -i_R(t)$.

Il suffit donc de trouver $u(t)$ pour trouver les autres grandeurs du circuit.

3. D'après la question 1 les conditions initiales sont : $u(0^+) = -R\eta$ et $\frac{du}{dt}(0^+) = ?$ N'est pas simple à trouver mais ce n'est pas nécessaire pour un circuit d'ordre 1.

La solution de l'équation différentielle est :

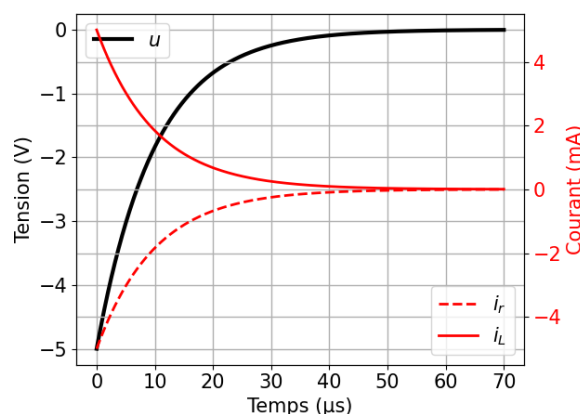
$$u(t) = Ae^{-\frac{t}{\tau}} + 0$$
$$u(0) = A = -R\eta \Rightarrow A = -R\eta$$

Ainsi :

$$u(t) = -R\eta e^{-\frac{t}{\tau}} ; i_R(t) = -\eta e^{-\frac{t}{\tau}} ; i_L(t) = \eta e^{-\frac{t}{\tau}}$$

On vérifie qu'avec ces expressions $u(\infty) = 0$; $i_R(\infty) = 0$ et $i_L(\infty) = 0$ comme prévu.

4. Voici les graphiques tracés avec Python pour $\eta = 5 \text{ mA}$, $R = 1 \text{ k}\Omega$ et $C = 50 \text{ nF}$. Sur l'axe de gauche on lit les tensions (noir) et sur l'axe de droite on lit les courants (rouge).



On remarque que le courant qui traverse la bobine est continu alors que la tension ne l'est pas !

Toutes les tangentes à l'origine coupent la valeur finale pour $t = \tau$!

5. L'énergie reçue est l'intégrale sur le temps de la puissance reçue définie par $P(t) = u(t) \times i(t)$. Ainsi, pour chaque dipôle calcul la grandeur

$$\mathcal{E} = \int_{t=0}^{t=\Delta t} P(t) dt$$

Où Δt est la durée sur laquelle on fait l'étude. En général, on fait tendre Δt vers $+\infty$.

- Pour le générateur l'énergie est nulle puisqu'il est déconnecté à $t = 0$.
- Pour la résistance $P(t) = Ri_R^2(t)$:

$$\mathcal{E}_R = \int_0^{\Delta t} R\eta^2 e^{-2\frac{t}{\tau}} dt = R\eta^2 \left[-\frac{\tau}{2} e^{-2\frac{t}{\tau}} \right]_0^{\Delta t} = \frac{\eta^2 L}{2} \left(-e^{-2\frac{\Delta t}{\tau}} + 1 \right)$$

L'énergie reçue par la résistance est ensuite dissipée par effet Joule sous forme de chaleur.

- Pour la bobine $P(t) = u(t) \times i_L(t) = L \frac{d}{dt} i_L \times i_L = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} Li_L^2(t) \right)$ car on reconnaît la dérivée de la fonction composée « carré » ! Ainsi l'intégrale est simple :

$$\mathcal{E}_L = \int_0^{\Delta t} \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} Li_L^2(t) \right) dt = \frac{1}{2} Li_L^2(\Delta t) - \frac{1}{2} Li_L^2(0) = 0 - \frac{1}{2} L\eta^2$$

Cependant, on peut faire le calcul afin d'avoir la dépendance en Δt :

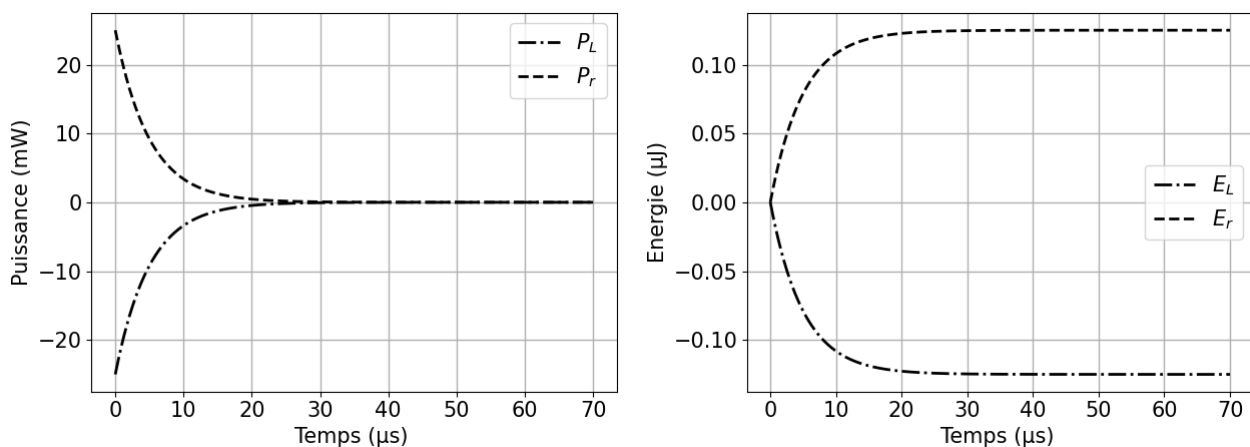
$$\begin{aligned} \mathcal{E}_L &= \int_0^{\Delta t} -R\eta e^{-\frac{t}{\tau}} \times \eta e^{-\frac{t}{\tau}} dt = -R\eta^2 \int_0^{\Delta t} e^{-2\frac{t}{\tau}} dt = -R\eta^2 \left[\frac{\tau}{2} e^{-2\frac{t}{\tau}} \right]_0^{\Delta t} \\ \mathcal{E}_L &= \eta^2 L \left(\frac{1}{2} e^{-2\frac{\Delta t}{\tau}} - \frac{1}{2} \right) = \frac{\eta^2 L}{2} \left(e^{-2\frac{\Delta t}{\tau}} - 1 \right) \end{aligned}$$

Si on fait tendre $\Delta t \rightarrow \infty$ on a :

$$\mathcal{E}_R = \frac{\eta^2 L}{2} ; \mathcal{E}_L = -\frac{\eta^2 L}{2}$$

On retrouve la conservation de l'énergie : $\mathcal{E}_R + \mathcal{E}_L = 0$.

On peut aussi tracer cela en fonction du temps. On peut également regarder la puissance reçue :



Tout ce que le générateur donne au circuit, la résistance le dissipe par effet Joule.

Remarque : Avez-vous remarqué la symétrie entre décharge de la bobine en parallèle et la décharge du condensateur en série ? Les graphiques sont parfaitement identiques !

Ce sera la même chose en régime forcé : le RC parallèle équivaut au RL série et le RL parallèle au RC série !

Problèmes

Exercice 13 : Fuite d'un condensateur

On dispose d'un condensateur chargé avec une tension de 10 V dans un circuit électrique. On l'extrait et on le pose sur la table. Au bout d'une heure, la tension à ses bornes n'est plus que de 1 V

1. Que s'est-il passé ?
2. Comment modéliser ce condensateur réel avec un condensateur idéal qui ne fuit pas et une résistance ?
3. Quelle est la valeur de la résistance si $C = 100\text{ }\mu\text{F}$?

Solution 13 : Fuite d'un condensateur

1. Le condensateur s'est déchargé : la couche isolante entre les deux plaques n'est pas parfaite et quelques charges peuvent passer à travers.
2. On peut brancher en série ou en parallèle. Si on branche en série (sans relier les deux bornes extérieures de l'association) alors le condensateur idéal agit comme un interrupteur et rien ne se passe. Il faut donc les brancher en parallèle en reliant les bornes deux à deux !
3. Dans ce cas le condensateur se décharge dans la résistance. La loi des mailles donne $u_C + Ri = 0$ soit $u_C + RC \frac{d}{dt}u_C = 0$ Ce qui donne

$$u_C(t) = Ae^{-\frac{t}{\tau}} + 0 ; \tau = RC$$

Comme la tension vaut $E = 10\text{ V}$ au départ on a :

$$u_C(t) = Ee^{-\frac{t}{\tau}}$$

Si au bout d'une heure soit $t = 3600\text{ s}$ on a $u_C = \frac{E}{10} = 1\text{ V}$ alors

$$Ee^{-\frac{t}{\tau}} = \frac{E}{10} \Rightarrow t = -\tau \ln\left(\frac{1}{10}\right) = \tau \ln(10) = 3600\text{ s}$$

Ce qui permet de trouver $\tau = \frac{3600}{\ln(10)} = RC$ soit

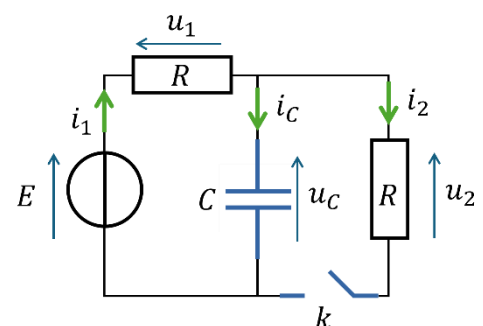
$$R = \frac{3600}{\ln(10) \times 100 \times 10^{-6}} = 15,6\text{ M}\Omega$$

C'est une très grande résistance !

Exercice 14 : Demi-décharge

On s'intéresse au circuit ci-contre. L'interrupteur est ouvert depuis longtemps si bien que le régime permanent est atteint. On ferme l'interrupteur à $t = 0$.

1. Que vaut $u_C(0^+)$? et $u_C(+\infty)$?
2. Trouver l'équation différentielle en u_C et la mettre sous forme canonique
3. Résoudre l'équation et exprimer $u_C(t)$ pour le régime transitoire. Esquisser le graphique.



Solution 14 : Demi-décharge

1. La LDN donne $i_1 = i_C$ car l'interrupteur étant ouvert $i_2 = 0$. Le régime permanent est atteint donc $i_C = 0$ donc $u_1 = Ri_1 = Ri_C = 0$. La LDM à gauche donne donc $u_C = E$

Une fois l'interrupteur fermé et le régime permanent atteint on a $i_C = 0$ car le condensateur se comporte comme un interrupteur ouvert donc $i_2 = i_1$.

La LDM dans la grande maille donne $E = Ri_1 + Ri_2$ soit $i_1 = i_2 = \frac{E}{2R}$

La LDM dans la maille de droite donne alors $u_C = u_2 = Ri_2 = \frac{E}{2}$

2. Voici les équations à notre disposition :

LDN $i_1 = i_C + i_2$

LDM1 à gauche : $E = u_1 + u_C$

LDM2 à droite $u_C = u_2$

LDM3 dans la grande maille : $E = u_1 + u_2$

Lois d'Ohm : $u_i = Ri_i$

Loi courant tension du condensateur : $i_C = C \frac{d}{dt} u_C$

Transformons la LDN :

$$\frac{u_1}{R} = C \frac{d}{dt} u_C + \frac{u_2}{R} \Rightarrow \frac{E - u_2}{R} = C \frac{d}{dt} u_C + \frac{u_2}{R}$$

Or $u_2 = u_C$ donc :

$$\Rightarrow \frac{E - u_C}{R} = C \frac{d}{dt} u_C + \frac{u_C}{R} \Rightarrow \boxed{\frac{d}{dt} u_C + \frac{2}{RC} u_C = \frac{E}{RC} ; \tau = \frac{RC}{2}}$$

3. La solution est de la forme :

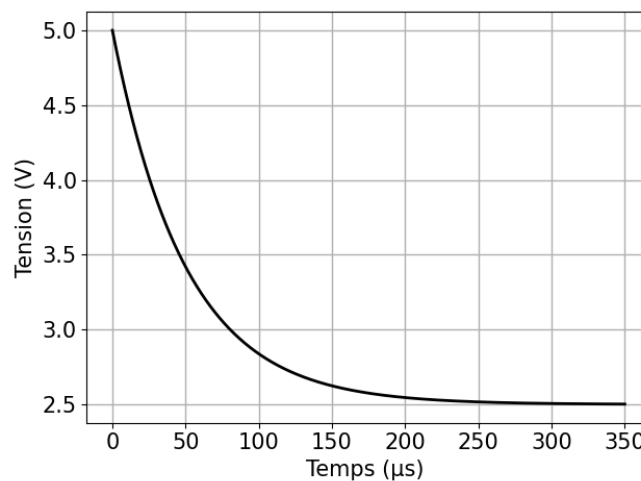
$$u_C(t) = Ae^{-t/\tau} + \frac{E}{2}$$

Or $u_C(0) = E$ donc $A + \frac{E}{2} = E$ donc $A = \frac{E}{2}$

Ainsi :

$$\boxed{u_C(t) = \frac{E}{2} \left(1 + e^{-\frac{t}{\tau}} \right) + \frac{E}{2}}$$

Le graphique est donné ci-dessous pour $E = 5 \text{ V}$, $R = 1 \text{ k}\Omega$ et $C = 50 \text{ nF}$:



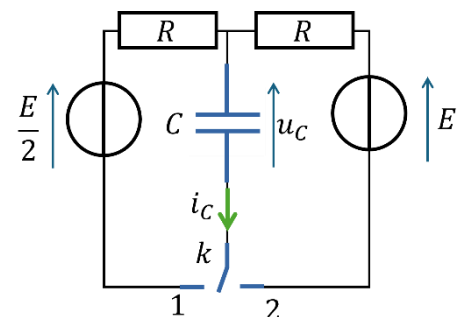
On voit que la tension comment à E mais termine à $\frac{E}{2}$ comme prévu par les calculs. La tangente à l'origine coupe $\frac{E}{2}$ en $t = \tau$.

Exercice 15 : Différentes charges d'un condensateur

On souhaite charger un condensateur de capacité C de deux façons différentes.

1. Le condensateur étant initialement déchargé, on bascule l'interrupteur en position 2. (Avant cela il était au centre en contact avec aucun fil)

a. Déterminer l'équation différentielle en i_C et la résoudre



- b. En déduire l'énergie fournie par le générateur au cours de la charge et la comparer avec l'énergie stockée dans le condensateur une fois la charge terminée.
2. La deuxième façon de charger le condensateur est de le faire en 2 fois. Alors qu'il est initialement déchargé, on bascule l'interrupteur en position 1. Puis, une fois le régime permanent atteint, on bascule l'interrupteur en position 2.
- Quelle est la durée de la première charge ? On estime qu'elle est finie quand la tension aux bornes du condensateur a atteint 99% de sa valeur finale, on note t_1 cet instant, calculer t_1 .
 - Exprimer u_C la tension aux bornes du condensateur lors de la deuxième phase. On prendra l'origine des temps à t_1 .
 - Tracer la tension u_C en fonction du temps pour les 2 phases
 - En déduire l'expression de i_C pour les deux charges
 - Quelle est l'énergie totale fournie par les générateurs ? La comparer à l'énergie stockée par le condensateur à la fin de la deuxième charge.

Solution 15 : Différentes charges d'un condensateur

1. On va retrouver la charge classique d'un condensateur en série avec une résistance !

- a. LDM $u_C + Ri_C = E$ or $i_C = C \frac{d}{dt} u_C$ donc en dérivant on a

$$\frac{d}{dt} i_C + \frac{1}{RC} i_C = 0 ; \tau = RC$$

Quand on ferme l'interrupteur, par continuité $u_C = 0$ donc $i = \frac{E}{R}$ ainsi

$$i_C(t) = \frac{E}{R} e^{-\frac{t}{\tau}}$$

- b. L'énergie fournie par le générateur est donnée par

$$\mathcal{E}_{gen} = \int_0^{+\infty} E i(t) dt = \frac{E^2}{R} \int_0^{+\infty} e^{-\frac{t}{\tau}} dt = \frac{E^2}{R} \left[-\tau e^{-\frac{t}{\tau}} \right]_0^{+\infty} = E^2 C (-0 + 1) = E^2 C$$

Une fois que la charge est terminée, le condensateur se comporte comme un interrupteur ouvert donc $i_C = 0$. Ainsi la loi des mailles donne $u_C = E$.

D'après le cours l'énergie stockée dans le condensateur est $\mathcal{E}_C = \frac{1}{2} C u_C^2 = \frac{1}{2} C E^2$

On a donc perdu la moitié de l'énergie par effet Joule dans la résistance !

2. Ici aussi on va retrouver les équations classiques de charge d'un condensateur !

- a. L'équation vérifiée par le courant est la même avec $E \rightarrow \frac{E}{2}$ ainsi on a :

$$i_C(t) = \frac{E}{2R} e^{-\frac{t}{\tau}}$$

Atteindre 99% de la valeur finale c'est comme atteindre 1% de la valeur initiale. On cherche donc t_1 tel que :

$$i_C(t_1) = 0,01 \frac{E}{2R} = \frac{E}{2R} e^{-\frac{t_1}{\tau}}$$

Ce qui donne

$$t_1 = -\tau \ln(0,01) = RC \ln(100)$$

- b. Lors de la deuxième phase on a encore une charge de condensateur mais les conditions initiales sont différentes ! Cette fois $u_C(t_1) = \frac{E}{2}$ par continuité. La LDM donne $E = u_C + Ri = u_C + RC \frac{d}{dt} u_C$ soit :

$$\frac{E}{RC} = \dot{u}_C + \frac{1}{RC} u_C ; \tau = RC$$

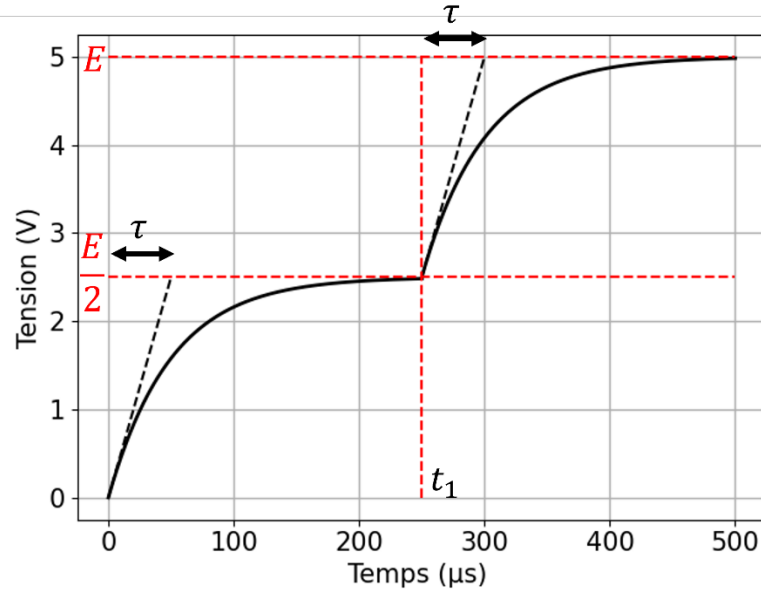
La solution est $Ae^{-t/\tau} + E$ avec $u_C(t_1) = \frac{E}{2}$ on a :

$$Ae^{-\frac{t_1}{\tau}} + E = \frac{E}{2} \Rightarrow A = -\frac{E}{2}e^{+t_1/\tau}$$

Ce qui donne :

$$u_C(t) = -\frac{E}{2}e^{-\frac{t-t_1}{\tau}} + E$$

- c. Le graphique est donné ci-dessous, attention numériquement il faut séparer les deux phases car l'expression trouvée pour la deuxième n'est valable que pour $t \geq t_1$! Pour la première phase on a une charge de condensateur classique jusqu'à $\frac{E}{2}$.



- d. La loi courant tension donne $i_C = C \frac{d}{dt} u_C$ donc pour la deuxième phase on a

$$i_C = \frac{E}{2R} e^{-\frac{t-t_1}{\tau}}$$

- e. Pour calculer l'énergie fournie par les générateurs il faut intégrer la puissance sur les deux phases :

$$\mathcal{E}_{gen} = \int_{t=0}^{t_1} \frac{E}{2} \times \frac{E}{2R} e^{-\frac{t}{\tau}} dt + \int_{t_1}^{+\infty} E \times \frac{E}{2R} e^{-\frac{t-t_1}{\tau}} dt = \frac{E^2}{4R} \left[-\tau e^{-\frac{t}{\tau}} \right]_0^{t_1} + \frac{E^2}{2R} \left[-\tau e^{-\frac{t-t_1}{\tau}} \right]_{t_1}^{+\infty}$$

Le calcul peut paraître lourd mais il n'est pas compliqué :

$$\mathcal{E}_{gen} = \frac{E^2}{4R} \left(-\tau e^{-\frac{t_1}{\tau}} + \tau \right) + \frac{E^2}{2R} (0 + \tau)$$

Ici on peut négliger $e^{-\frac{t_1}{\tau}}$ car par définition on a pris $t_1 = 5\tau$ et $e^{-5} \approx 0,01 \ll 1$. Ainsi :

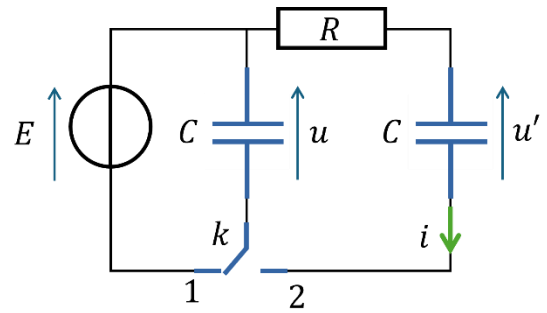
$$\mathcal{E}_{gen} \approx \frac{3E^2 C}{4}$$

Or l'énergie stockée dans le condensateur à la fin est $\frac{1}{2} C u_C^2 = \frac{1}{2} C E^2$.

On a donc dépensé $\frac{1}{4}$ d'énergie en moins en chargeant le condensateur en 2 fois plutôt qu'une !

Exercice 16 : Transfert de charge

On considère le circuit suivant. Initialement, l'interrupteur est en position 1 depuis très longtemps devant les constantes de temps du circuit. Le condensateur de gauche est donc chargé sous tension E tandis que celui de droite est initialement déchargé. On bascule l'interrupteur en position 2 à $t = 0$.



1. Déterminer les variations du courant $i(t)$ traversant la résistance
2. Déduisez-en les valeurs limites ($t \rightarrow \infty$) des tension u et u' (aide : utiliser la conservation de la charge).
3. Exprimer l'énergie initialement stockée dans les condensateurs et l'énergie restantes aux temps longs ($t \rightarrow \infty$)
4. Déterminer l'énergie dissipée par effet Joule dans la résistance en faisant un bilan d'énergie

Solution 16 : Transfert de charge

1. La LDM à droite donne $u = Ri + u'$

Attention le condensateur de gauche est fléché en convention générateur, sa loi courant / tension est donc

$i = -C \frac{d}{dt} u$. Ainsi en dérivant la LDM :

$$-\frac{1}{C} i = R \frac{d}{dt} i + \frac{1}{C} i \Rightarrow \boxed{\frac{d}{dt} i + \frac{2}{RC} i = 0 ; \tau = \frac{RC}{2}}$$

Il faut trouver les conditions initiales :

- Pour $t = 0^-$: $u = E$, $i = 0$ car le condensateur de droite se comporte comme un interrupteur ouvert. Donc $Ri = 0$ et comme il est déchargé alors $u' = 0$
- Pour $t = 0^+$: par continuité $u' = 0$ et $u = E$ la LDM donne donc $Ri = E$ soit $i = \frac{E}{R}$

Ainsi :

$$i(t) = Ae^{-\frac{t}{\tau}} + 0$$
$$i(0) = \frac{E}{R} = A$$

Donc

$$\boxed{i(t) = \frac{E}{R} e^{-\frac{t}{\tau}}}$$

2. Pour $t = +\infty$ la solution de l'équation différentielle donne $i(\infty) = 0$ donc $Ri = 0$.

La LDM donne $u' = u$.

Or initialement le condensateur de gauche a une tension E et donc une charge $Q = CE$.

Cette charge se conserve !

À la fin les deux condensateurs ont la même tension :

$Q_{gauche} = Cu$ et $Q_{droit} = Cu' = Cu$ donc $Q_{gauche} = Q_{droit} = Cu$

De plus la conservation de la charge implique $Q_{gauche} + Q_{droit} = CE$

Ainsi on a $2Cu = CE$

Soit finalement

$$\boxed{u = u' = \frac{E}{2}}$$

3. L'énergie stockée dans un condensateur est $\frac{1}{2}Cu^2$ donc initialement l'énergie est dans le condensateur de gauche et vaut $\frac{1}{2}CE^2$

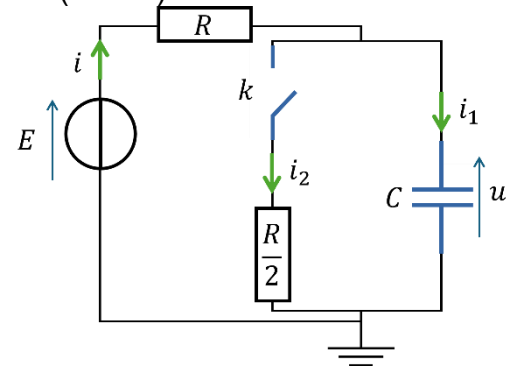
À la fin les deux condensateurs ont l'énergie $\frac{1}{2} \frac{CE^2}{4}$

4. L'énergie dissipée par effet Joule dans la résistance est $\mathcal{E}_r = \frac{1}{2}CE^2 - 2 \times \frac{1}{2} \frac{CE^2}{4} = \frac{3}{4}CE^2$

Exercice 17 : Concours commun ENSTIM des mines d'Albi 2007 (extrait)

Nous considérons le circuit ci-contre. Nous noterons i l'intensité qui parcourt le résistor de résistance R , i_1 l'intensité dans le condensateur de capacité C et i_2 l'intensité dans le résistor de résistance $R/2$ et u la tension aux bornes du condensateur.

L'interrupteur est ouvert depuis très longtemps. À $t = 0$, pris pour origine des temps, nous fermons l'interrupteur k .



1. Préciser i, i_1, i_2 et u à l'instant $t = 0^-$ juste avant la fermeture de l'interrupteur
2. Préciser i, i_1, i_2 et u à l'instant $t = 0^+$ juste après la fermeture de l'interrupteur
3. Même question quand $t \rightarrow \infty$
4. Montrer, en transformant le réseau, que le circuit est équivalent à un simple circuit RC en charge dont on précisera les caractéristiques
5. En déduire l'équation différentielle vérifiée par $u(t)$ ainsi que la solution $u(t)$
6. Tracer l'allure de $u(t)$

Solution 17 : Concours commun ENSTIM des mines d'Albi 2007 (extrait)

1. Avant la fermeture, comme l'interrupteur est ouvert depuis longtemps, on peut supposer que le condensateur est déchargé et donc $u = 0$, de plus $i_2 = 0$.

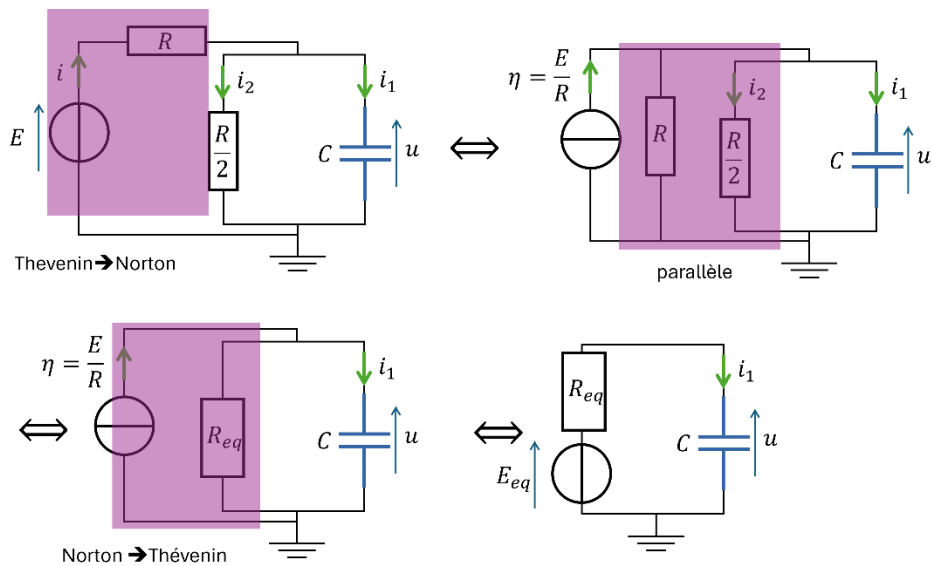
De même, le condensateur se comporte comme un interrupteur ouvert donc $i_1 = 0$. Or la LDM donne $i = i_1 = 0$

2. Juste après la fermeture, comme la tension aux bornes d'un condensateur est une fonction continue $u = 0$. La LDM dans la petite maille donne alors $\frac{R}{2}i_2 = 0$ soit $i_2 = 0$.

La LDM donne $i = i_1 + 0$ Or la LDM dans la maille de gauche donne $E = Ri + 0$ donc $i = \frac{E}{R} = i_1$

3. En régime permanent le condensateur se comporte comme un interrupteur ouvert donc $i_1 = 0$. La LDM donne alors $i_2 = i$. La LDM dans la petite maille donne $u = \frac{R}{2}i_2 = \frac{R}{2}i$. La LDM dans la maille de gauche donne $E = Ri + \frac{R}{2}i$ soit $i = \frac{2E}{3}$ donc $u = \frac{E}{3}$

4. On transforme le générateur de Thévenin en générateur de Norton afin de pouvoir rassembler les deux résistances en parallèle. On peut alors remettre un générateur de Thévenin :



On trouve :

$$\eta = \frac{E}{R} ; R_{eq} = \frac{1}{\frac{1}{R} + \frac{1}{R/2}} = \frac{R}{3} ; E_{eq} = R_{eq}\eta = \frac{E}{3}$$

5. La LDM donne $\frac{E}{3} = \frac{R}{3}i_1 + u$ Or $i_1 = C \frac{d}{dt}u$ donc

$$\frac{E}{3} = \frac{RC}{3} \frac{d}{dt}u + u \Rightarrow \dot{u} + \frac{3}{RC}u = \frac{E}{RC} ; \tau = \frac{RC}{3}$$

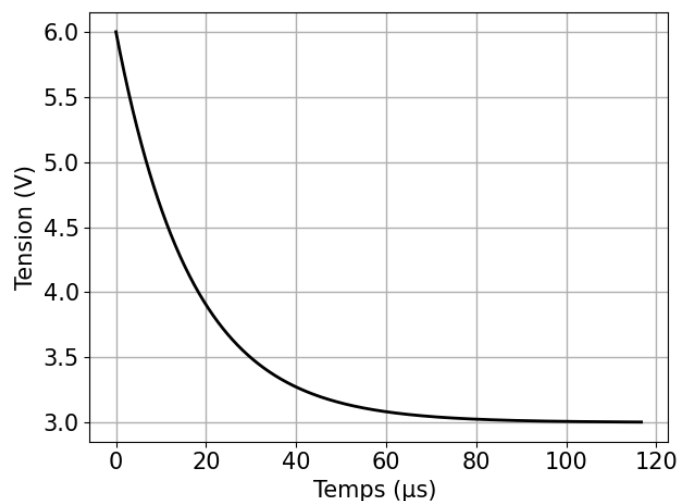
La solution est

$$u(t) = Ae^{-t/\tau} + \frac{E}{3}$$

Comme $u(0) = 0$ on a $A + \frac{E}{3} = 0$ soit $A = -\frac{E}{3}$ donc

$$u(t) = \frac{E}{3} \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right)$$

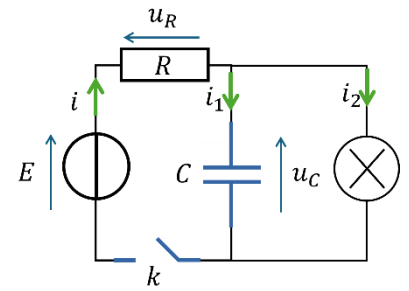
Voici l'allure pour $E = 9 \text{ V}$; $R = 1 \text{ k}\Omega$ et $C = 50 \text{ nF}$



Exercice 18 : Oscillateur à relaxation

On étudie le montage ci-contre dans lequel le dipôle de droite n'est pas une simple lampe mais une lampe à néon :

- Elle s'allume si la tension à ses bornes est supérieure à U_{on} , auquel cas elle se comporte comme une résistance de valeur r
- Elle s'éteint dès que la tension à ses bornes chute en dessous de U_{off} auquel cas elle se comporte comme un interrupteur ouvert.



On cherche à démontrer que la lampe clignote dans ce montage où $E > U_{on}$.

Au moment où on ferme l'interrupteur k la lampe est éteinte et tous les courants sont nuls.

1. Exprimer $u_C(t)$ tant que la lampe n'est pas allumée et qu'elle se comporte comme un interrupteur ouvert.
2. Exprimer le temps t_{on} que la lampe met à s'allumer en fonction de $\tau = RC$, E et U_{on}
3. Exprimer la nouvelle tension $u_C(t)$ quand la lampe est allumée et qu'on peut la remplacer par une résistance r . (On repartira de $t = 0$ comme origine des temps)
4. À quelles conditions le condensateur se décharge-t-il ? Peut-on imposer une tension E aussi grande que l'on veut une fois les autres caractéristiques du circuit fixées ?
5. Combien de temps met la tension pour chuter à U_{off} ?
6. Exprimer $u_C(t)$ une fois que la tension a chuté à U_{off} . (On repartira de $t = 0$ comme origine des temps)
7. Sans calcul, prévoir la suite du fonctionnement. Donner l'allure de $u_C(t)$ et faire apparaître la période des clignotements

Solution 18 : Oscillateur à relaxation

1. Tant que la lampe n'est pas allumée on a une charge classique de condensateur :

$$u_C(t) = E \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right) ; \tau = RC$$

2. Elle s'allume dès que $u_C(t_{on}) = U_{on}$:

$$E \left(1 - e^{-\frac{t_{on}}{\tau}} \right) = U_{on} \Rightarrow t_{on} = -\tau \ln \left(1 - \frac{U_{on}}{E} \right)$$

3. Dans ce cas le circuit est équivalent au circuit ci-contre avec comme condition initiale $u_C = U_{on}$.

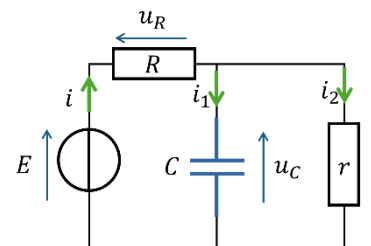
On peut écrire les lois suivantes :

LDM à gauche : $E = u_R + u_C$

Loi des nœuds : $i = i_1 + i_2$

Lois d'Ohm : $u_C = r i_2$ et $u_R = R i$

Loi de comportement : $i_1 = C \frac{d}{dt} u_C$



On a une association parallèle donc on part de la loi des nœuds :

$$i = i_1 + i_2 \Leftrightarrow \frac{u_R}{R} = C \frac{d}{dt} u_C + \frac{u_C}{r}$$

Or $u_R = E - u_C$ donc finalement on a :

$$u_C + \frac{1}{C} \left(\frac{1}{r} + \frac{1}{R} \right) u_C = \frac{E}{RC} ; \tau' = \frac{rRC}{r + R}$$

Avec une nouvelle constante de temps qui prend en compte la résistance en parallèle !

La solution est :

$$u_C(t) = A e^{-\frac{t}{\tau'}} + \frac{Er}{r + R}$$

En effet la solution particulière est $\frac{E}{RC} \times \tau'$ ce qui donne bien $\frac{Er}{r+R}$.

Or on sait que $u_C(0) = U_{on}$:

$$A + \frac{Er}{r+R} = U_{on} \Rightarrow A = U_{on} - \frac{Er}{r+R}$$

Ainsi :

$$u_C(t) = \left(U_{on} - \frac{Er}{r+R} \right) e^{-\frac{t}{\tau'}} + \frac{Er}{r+R}$$

4. Le condensateur se décharge si $u_C(t)$ diminue, c'est-à-dire si la fonction est décroissante donc si sa dérivée est négative :

$$\dot{u}_C(t) = -\tau' \left(U_{on} - \frac{Er}{r+R} \right) e^{-\frac{t}{\tau'}}$$

Cette quantité est négative si la parenthèse est positive :

$$U_{on} > \frac{Er}{r+R}$$

On voit que si on impose une tension trop forte avec le générateur, la lampe ne s'éteint jamais !

5. On refait le même calcul que précédemment :

$$u_C(t) = \left(U_{on} - \frac{Er}{r+R} \right) e^{-\frac{t_{off}}{\tau'}} + \frac{Er}{r+R} = U_{off}$$

C'est lourd mais pas difficile, pour alléger notons $E_0 = \frac{Er}{r+R}$ on a alors :

$$t_{off} = -\tau' \ln \left(\frac{U_{off} - E_0}{U_{on} - E_0} \right); \quad E_0 = \frac{Er}{r+R}$$

6. Une fois qu'on a atteint U_{off} la lampe s'éteint et on a donc une simple charge du condensateur mais avec une condition initiale non nulle : $u_C(0) = U_{off}$:

$$\dot{u}_C + \frac{1}{\tau} u_C = \frac{E}{\tau}$$

La solution est toujours $u_C = Ae^{-\frac{t}{\tau}} + E$ Avec la condition initiale on trouve : $A = U_{off} - E$

$$u_C(t) = (U_{off} - E)e^{-\frac{t}{\tau}} + E$$

7. La charge va continuer jusqu'à atteindre U_{on} en un nouveau temps t'_{on} puis on va se décharger avec la constante de temps τ' puis se charger à nouveau etc. La période des oscillations est $T = t_{off} + t'_{on}$ car $\tau' > \tau$ le condensateur se décharge plus vite qu'il ne se charge.

On peut tracer le graphique comme ci-dessous, le cycle se répète indéfiniment tant que l'interrupteur est fermé. Le graphique est tracé pour $R = 500 \Omega$; $r = 100 \Omega$; $E = 10 V$; $U_{on} = 8 V$; $U_{off} = 4 V$ et $C = 50 nF$

